CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

ESPECIALIZACIÓN EN CIBERSEGURIDAD

SEGURIDAD EN ENTORNOS CLOUD Y DEVOPS

TRABAJO FINAL

LIVEMETRIC

Sistema de elecciones y escrutinio en tiempo real,
con un pipeline DevSecOps de ciclo completo

Integrantes: William Andres Mosquera Vela
Juan Nicolas Pineda Alvarado
Johnny Albeiro Mallama Mejia
Juan Esteban Contreras Gonzalez

Docente: Jaider Ospina Navas
Fecha: 14/10/2026
Licencia: MIT

Contenido

1. Introducción

- 1.1 Justificación de la aplicación elegida
- 1.2 Qué hace LiveMetric
- 1.3 Objetivos
- 1.4 Cumplimiento de los requisitos del curso

2. Arquitectura

- 2.1 Estilo arquitectónico y componentes
- 2.2 Diagrama de componentes
- 2.3 Diagrama de despliegue
- 2.4 Diagramas de secuencia
- 2.5 Diagrama de casos de uso
- 2.6 Modelo de datos
- 2.7 Contenerización
- 2.8 Arquitectura del pipeline DevSecOps
- 2.9 Decisiones de diseño principales

3. Modelado de amenazas

- 3.1 Metodología
- 3.2 Diagramas de flujo de datos
- 3.3 Amenazas identificadas por categoría STRIDE
- 3.4 Contramedidas implementadas
- 3.5 Alcance y riesgos residuales

4. Implementación del pipeline

- 4.1 Visión general
- 4.2 Fase 1 — Planificación
- 4.3 Fase 2 — Codificación
- 4.4 Fase 3 — Integración y construcción
- 4.5 Fase 4 — Pruebas
- 4.6 Fase 5 — Despliegue
- 4.7 Fase 6 — Operación y monitoreo
- 4.8 Security Gate y pipeline local

5. Resultados de seguridad

- 5.1 Resumen de la última corrida
- 5.2 Reportes de ejemplo
- 5.3 Tabla de hallazgos
- 5.4 Cómo se comprueba que los controles bloquean

6. Monitoreo y observabilidad

- 6.1 Arquitectura del monitoreo
- 6.2 Tablero
- 6.3 Alertas
- 6.4 Falco: detección en tiempo de ejecución
- 6.5 Limitaciones del monitoreo

7. Conclusiones

- 7.1 Desafíos encontrados
- 7.2 Limitaciones
- 7.3 Lecciones aprendidas
- 7.4 Trabajo futuro

Anexo. Enlaces y reproducción

1. Introducción

1.1 Justificación de la aplicación elegida

El enunciado del curso lo dice sin rodeos: la aplicación es el vehículo y el pipeline DevSecOps es el producto evaluado. Por eso importaba elegir un vehículo en el que la seguridad no fuera un agregado, sino el requisito central, para que cada control del pipeline protegiera algo concreto y no una lista de verificación genérica.

Un sistema de elecciones cumple esa condición mejor que casi cualquier otro dominio. Su valor no está en recolectar votos, sino en que el resultado sea **íntegro y verificable por un tercero**, y eso lo expone a amenazas muy precisas:

- **Suplantación**: votar en nombre de otro conociendo su documento.
- **Doble voto**: votar dos veces en la misma elección.
- **Alteración del acta**: cambiar un resultado ya certificado.
- **Fuga del padrón**: exponer la identidad de los votantes.
- **Pérdida del secreto del voto**: poder saber por quién votó una persona.

Cada una de esas amenazas se traduce en un control verificable: en el código, en la base de datos, en el pipeline o en la operación. Es exactamente el tipo de trazabilidad que el enfoque DevSecOps busca, desde el modelo de amenazas hasta la detección en tiempo de ejecución.

1.2 Qué hace LiveMetric

LiveMetric permite a una organización programar elecciones con una ventana de tiempo, que cada votante habilitado vote **una sola vez** con su cédula y un PIN, y obtener al cierre un **acta certificada** que nadie puede alterar sin que se note.

- **Elecciones programadas.** Plantillas genéricas o presidenciales (con número, nombre y foto de cada candidato), que se abren y cierran solas según su horario o se detienen a mano.
- **Voto único por identidad.** El doble voto se impide por la identidad del votante, no por su navegador. El padrón se guarda cifrado con AES-256-GCM.
- **Padrón de miles de votantes.** Se carga uno por uno o, de una vez, desde un archivo CSV o desde las celdas copiadas de una hoja de cálculo: antes de cargar se muestra cómo quedó cada fila y qué corregir, y al final los PIN generados se descargan en una lista.
- **Puestos con su ubicación.** Cada puesto de votación tiene país, departamento y municipio (de la Divipola del DANE), localidad y zona urbana o rural. Se registra con su primer votante y se corrige en una pestaña propia.
- **Doble factor para votar.** El votante entra con su PIN y con el código de su app autenticadora (Microsoft o Google Authenticator), que registra en su primer ingreso. Quien no puede usar una app vota asistido: lo autoriza el jurado de su mesa con su propio autenticador, después de cotejar su cédula en persona. Cada PIN vence 24 horas después de generarlo; votar solo se puede dentro del horario de la elección.
- **Escrutinio independiente.** Al cerrar, un servicio aparte recuenta los votos desde cero, consolida por mesa, determina el ganador, encadena el acta con hashes SHA-256 y la **firma digitalmente** con Ed25519. El acta también se descarga en PDF.
- **Sin resultados parciales.** Mientras la elección está abierta, en vivo solo se ve cuántas personas votaron. Los votos por candidato u opción se publican cuando el escrutinio certifica el acta: antes, el sistema no los entrega a nadie, tampoco al administrador ni pidiéndolos directamente a la API.
- **Indicador de veracidad.** Cada vez que se consulta un resultado certificado, otro servicio comprueba por su cuenta la firma, el hash y los votos guardados, y muestra si el acta está **verificada**, **alterada** o **sin firma** (Figura 1).

- **Reportes.** Tableros configurables con proyección de participación, participación por puesto, mesa, municipio, departamento o zona, momento de definición del resultado y detección de accesos sospechosos.
- **Auditoría y roles.** Cada ingreso, exitoso o fallido, queda en un registro que no se puede modificar. Hay cuatro roles: administrador, auditor (solo lectura), jurado de mesa (autoriza los votos asistidos de su mesa) y votante.

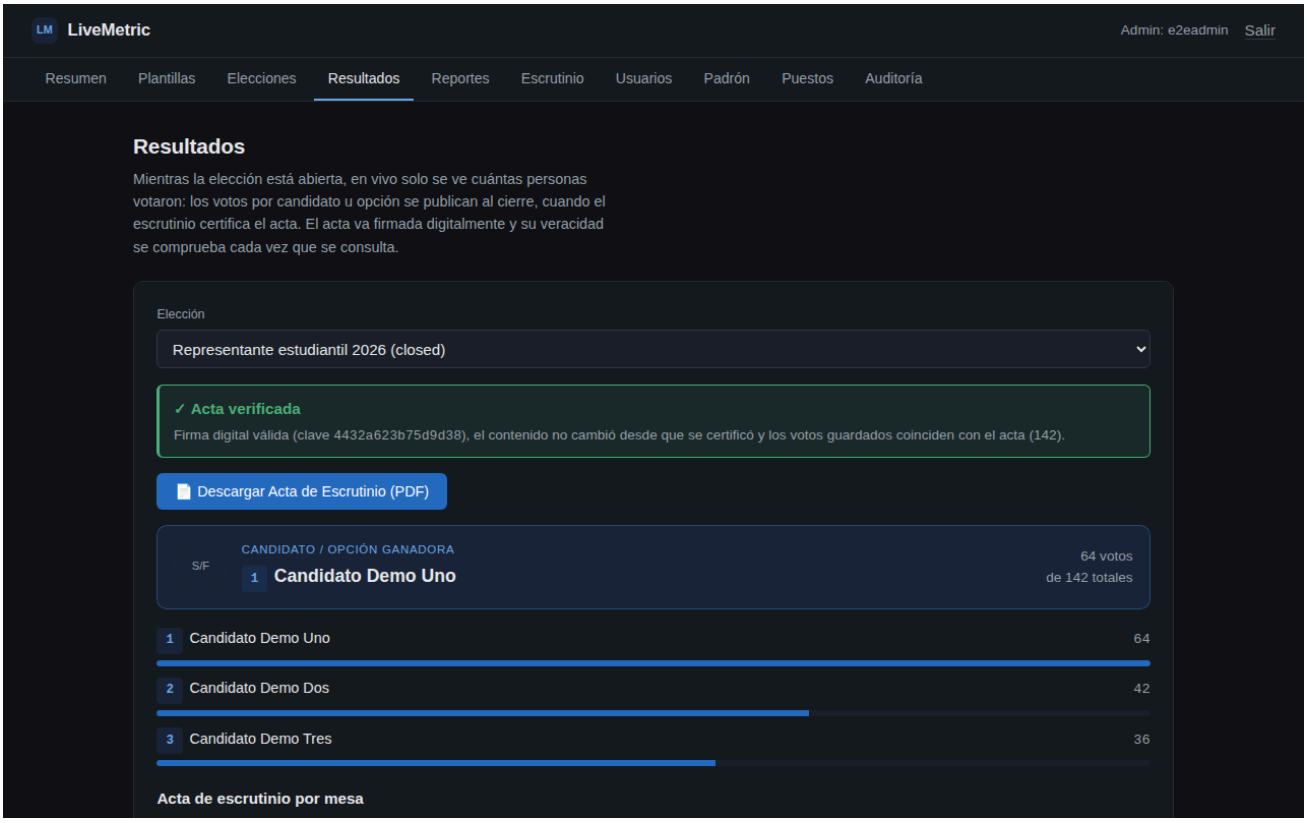


Figura 1. Resultados certificados con el indicador de veracidad: la firma digital es válida, el acta no cambió y los votos guardados coinciden con ella.

1.3 Objetivos

Objetivo general. Diseñar, construir, asegurar y automatizar el ciclo de vida completo de una aplicación de microservicios contenerizada, integrando controles de seguridad en cada fase, desde el modelado de amenazas hasta la detección en tiempo de ejecución.

Objetivos específicos:

1. Modelar las amenazas del sistema con OWASP Threat Dragon y la metodología STRIDE, y anclar cada amenaza a un flujo o proceso real del código.
2. Implementar una arquitectura de microservicios con frontend SPA, API en Node.js, un worker asíncrono, PostgreSQL y autenticación JWT con roles.
3. Contenerizar todos los componentes con imágenes mínimas, sin root y endurecidas, y publicarlas en Docker Hub con versionado semántico.
4. Automatizar en GitHub Actions un pipeline que bloquee secretos, vulnerabilidades en el código, en las dependencias, en las imágenes y en la infraestructura, y que pruebe y ataque la aplicación desplegada.
5. Desplegar la aplicación con infraestructura como código (Terraform) y orquestarla con Docker Swarm.
6. Observar la aplicación en operación con métricas, registros, alertas y detección de comportamiento anómalo.

1.4 Cumplimiento de los requisitos del curso

Requisito	Cómo se cumple
Frontend SPA en React o Vue	React 18 con Vite, servido por nginx sin root
Backend en Node.js o Python	Cuatro microservicios Node.js 20 con Express: Auth, Voting, Analytics y Scrutiny
Al menos un worker	`scheduler-worker` (node-cron): abre y cierra elecciones y ordena su certificación
Base de datos de código abierto	PostgreSQL 16, en una red interna sin puerto hacia la PC
Autenticación JWT con roles	JWT HS256 con los roles `admin`, `auditor` y `voter`, verificados en cada servicio
Dockerfile por servicio, docker-compose	Seis Dockerfile multietapa sobre Alpine, sin root; `docker-compose.yml` para desarrollo
Imágenes en Docker Hub con versión semántica	Ocho imágenes (las seis del sistema, la base con su esquema y la de instalación, la puerta de entrada) publicadas por `release.yml` con `1.6.0`, `v1.6.0`, `1.6` y `latest`, solo si Trivy aprueba las ocho y el sistema arranca con ellas
Pipeline DevSecOps	37 jobs en GitHub Actions, con un *Security Gate* final (sección 4)
IaC y orquestación	Terraform (provider `kreuzwerker/docker`) y Docker Swarm
Documentación en Markdown	README y manuales de arquitectura, desarrollo, despliegue, seguridad y usuario
Monitoreo (opcional)	Prometheus, Grafana, Loki y Falco (sección 6)
Licencia	MIT

Tabla 1. Requisitos técnicos del enunciado y su implementación.

2. Arquitectura

2.1 Estilo arquitectónico y componentes

LiveMetric es una **arquitectura de microservicios** con seis unidades desplegables: un frontend, cuatro servicios HTTP y un worker. La descomposición sigue el dominio y no las capas técnicas: identidad, votación, analítica y escrutinio. Todo corre en contenedores Docker en una misma máquina (*Local-First*), sin depender de servicios en la nube.

Componente	Tecnología	Responsabilidad
Frontend	React 18, Vite, nginx 1.30	Interfaz de administrador, auditor y votante. Su nginx es el **único punto de entrada**: reenvía `/auth`, `/voting`, `/analytics` y `/scrutiny`
Auth	Node.js 20, Express	Login de administradores y auditores (usuario y contraseña) y de votantes (cédula y PIN), padrón cifrado, auditoría
Voting	Node.js 20, Express	Plantillas, elecciones y emisión del voto
Analytics	Node.js 20, Express	Total de votos en vivo, resultados certificados, reportes y verificación independiente de las actas
Scrutiny	Node.js 20, Express, pdfkit	Recuento independiente, cadena de hashes, firma Ed25519 y acta en PDF
Scheduler	Node.js 20, node-cron	Abre y cierra elecciones por horario y ordena su certificación
Base de datos	PostgreSQL 16	Persistencia; `scrutiny_ledger` y `audit_log` son *append-only*

Tabla 2. Componentes del sistema.

La decisión más importante de la arquitectura es que **Scrutiny sea un servicio separado de Analytics**. Si el mismo código contara los votos para la pantalla y para el acta, un error o una manipulación en esa única pieza falsearía las dos cosas sin que nada lo detectara. Separados, Scrutiny actúa como un segundo escrutador: recuenta desde los votos crudos con su propia consulta, y Analytics verifica después, por su cuenta, que el acta no cambió.

2.2 Diagrama de componentes

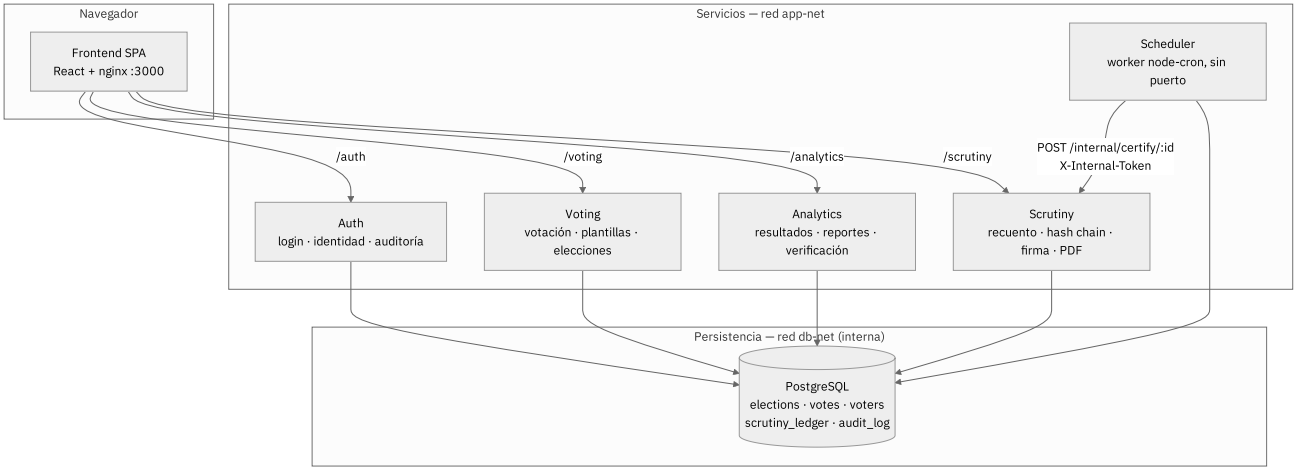


Figura 2. Diagrama de componentes. El frontend no llega a la base; el worker es el único que habla con Scrutiny, con un token de servicio en lugar de un JWT de usuario.

2.3 Diagrama de despliegue

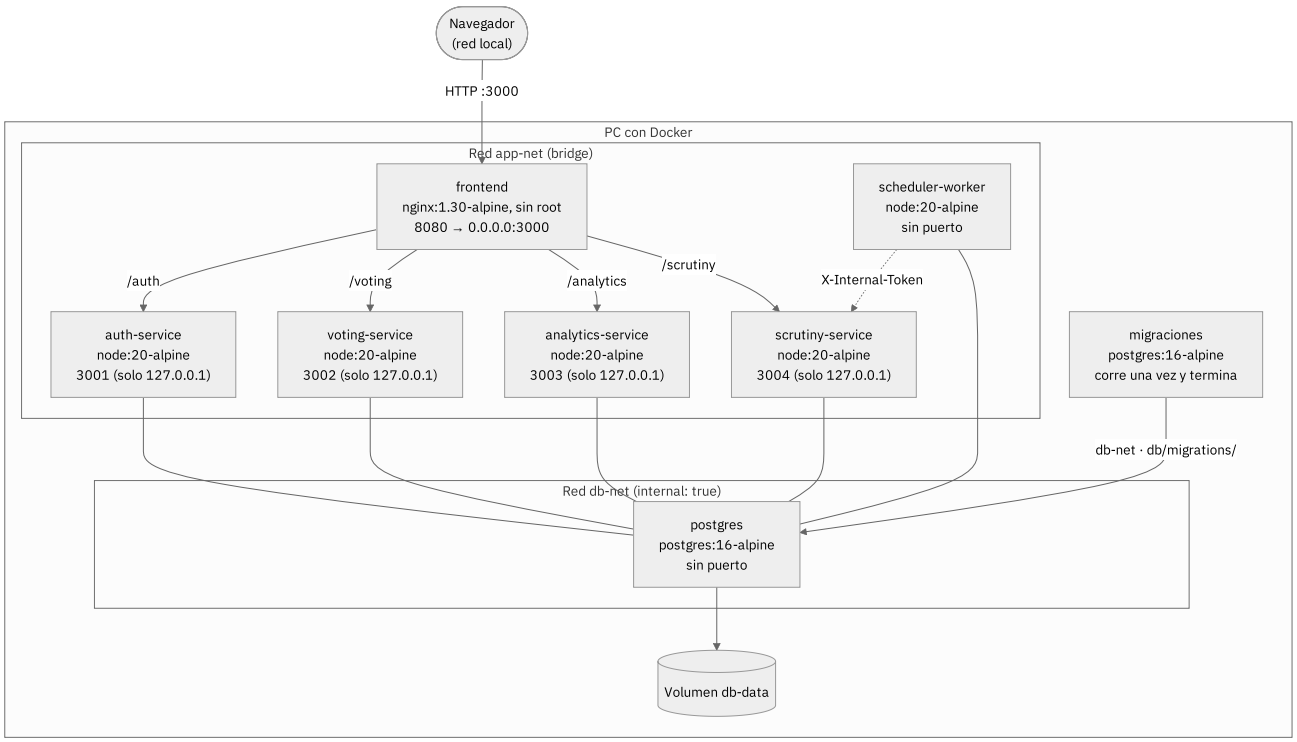


Figura 3. Diagrama de despliegue con Docker Compose. Terraform reproduce la misma topología y Docker Swarm la despliega con réplicas y una red overlay cifrada.

Solo el puerto 3000 del frontend se abre a la red local. Los servicios publican su puerto únicamente en `127.0.0.1` (en Swarm, ninguno), y la red `db-net` es interna: sin salida a Internet, sin acceso desde el host y sin el frontend conectado.

2.4 Diagramas de secuencia

El login del votante es el flujo crítico de autenticación: el votante se identifica con un dato que otros pueden conocer (su cédula), así que necesita un segundo factor que solo él tenga (el PIN), y a partir de ahí todo el sistema trabaja con una identidad seudonimizada.

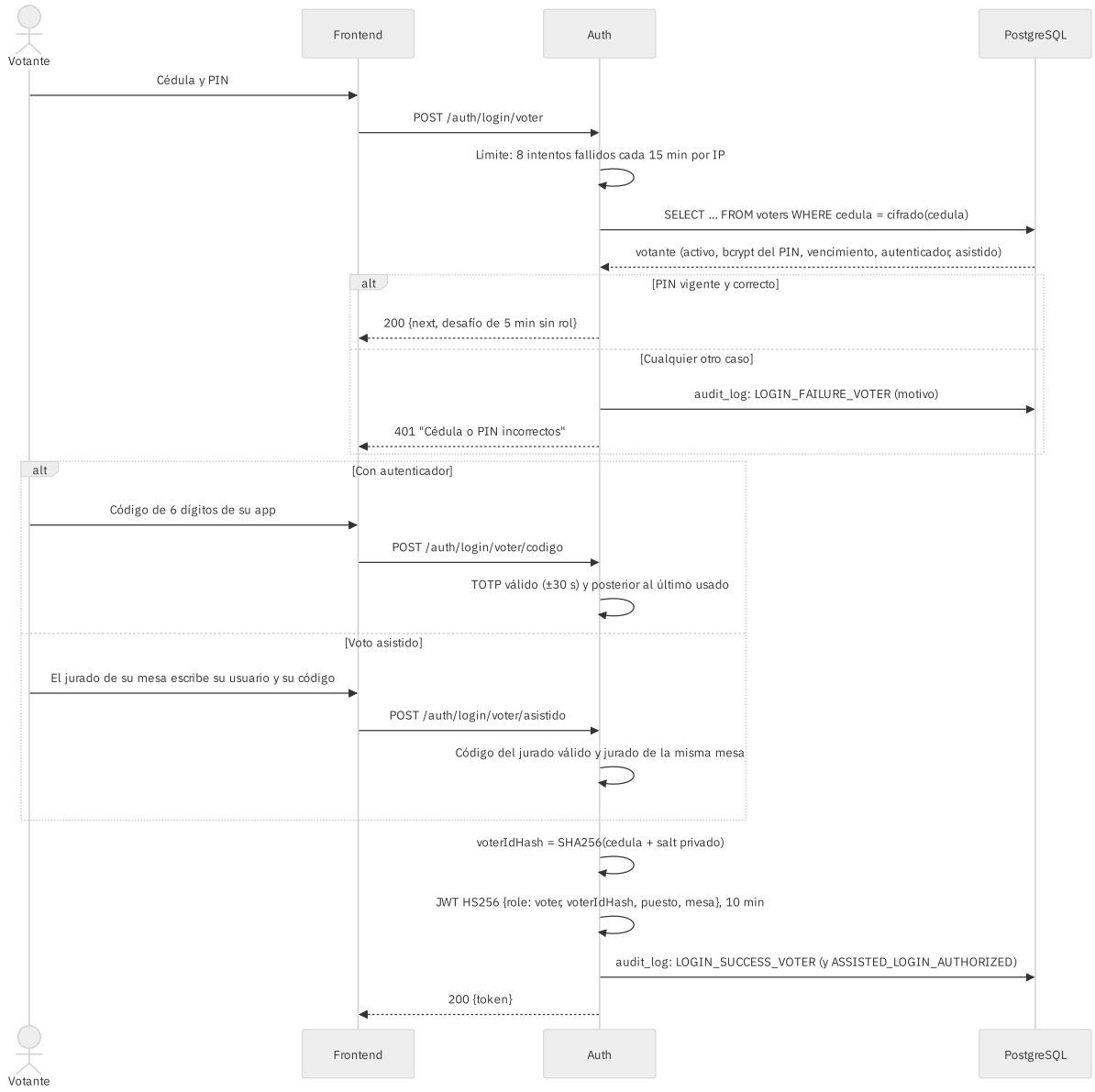


Figura 4. Autenticación del votante, en dos pasos: el PIN y después el código de su autenticador o, si vota asistido, la autorización del jurado de su mesa. En el primer ingreso, el segundo paso registra el autenticador (QR). El PIN sirve hasta su vencimiento, haya o no una votación abierta; vencido, se rechaza con un aviso. El mensaje de error del PIN es el mismo en todos los casos, para no revelar qué cédulas existen.

El segundo flujo es el que da sentido al sistema: el cierre de una elección y la emisión de su acta.

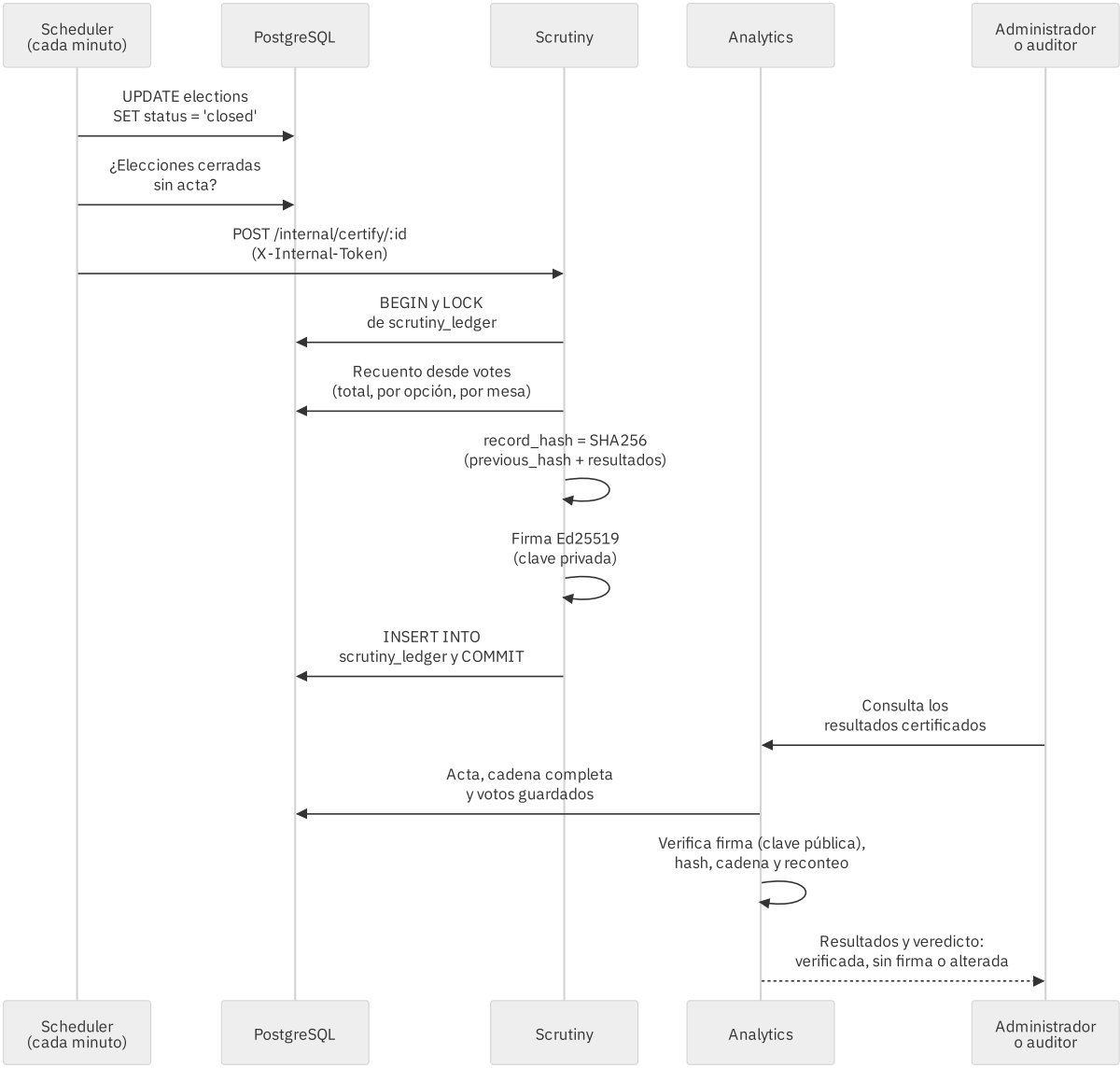


Figura 5. Cierre y certificación de una elección. Quien firma (Scrutiny) y quien verifica (Analytics) son servicios distintos; Analytics solo tiene la clave pública.

2.5 Diagrama de casos de uso

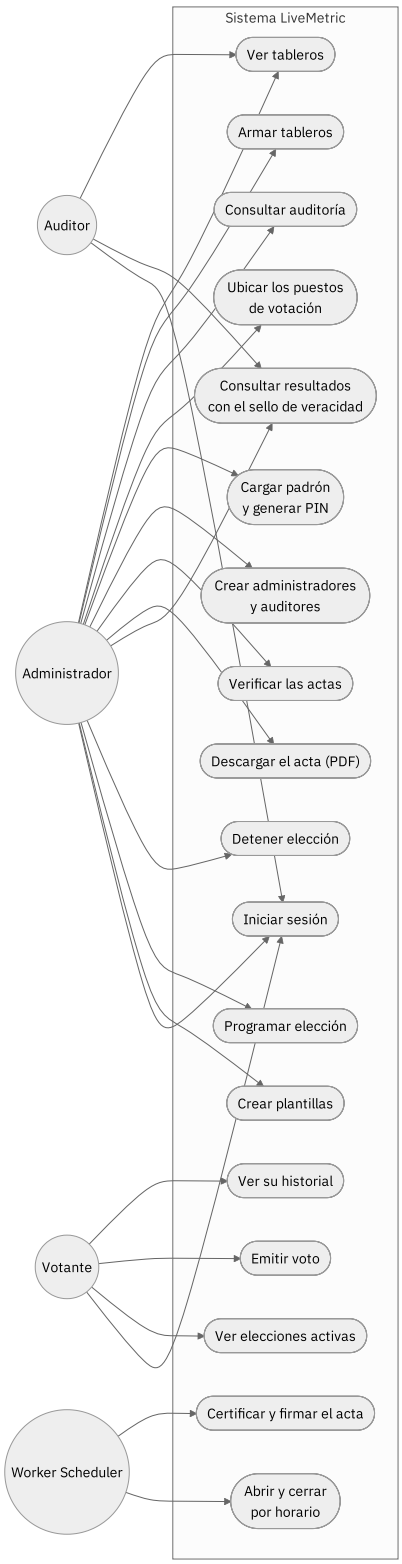


Figura 6. Casos de uso por actor. El auditor solo lee: ningún endpoint de escritura acepta su rol.

2.6 Modelo de datos

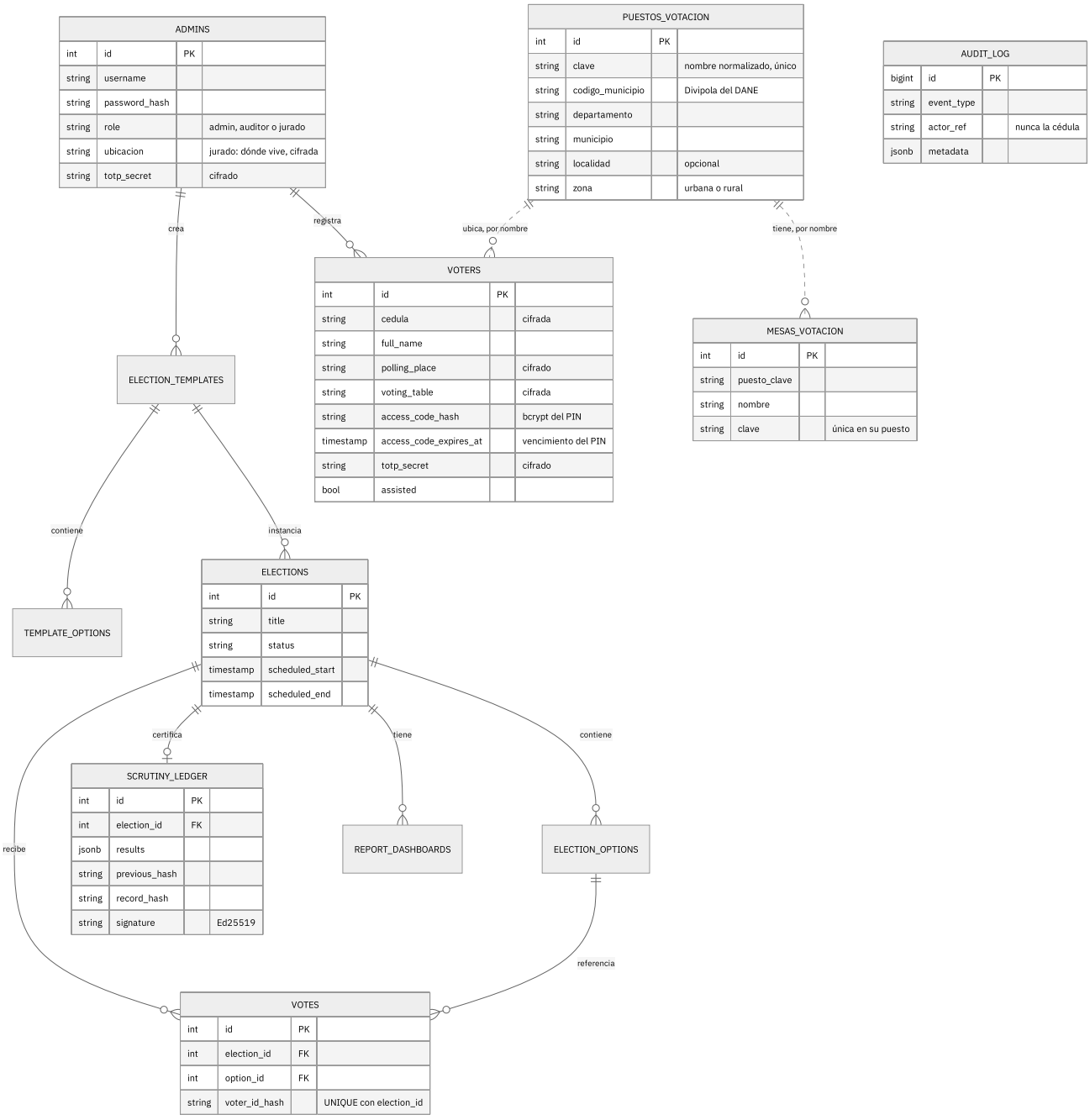


Figura 7. Modelo de datos (resumen). `votes` *nunca guarda la cédula, solo su hash con un salt que solo conoce Auth.* `puestos_votacion` *se une al padrón por el nombre normalizado del puesto, que en* `voters` *va cifrado, y* `mesas_votacion` *(las mesas creadas antes de tener votantes) a su puesto por esa misma clave.*

2.7 Contenerización

Cada servicio tiene su Dockerfile multietapa sobre Alpine: una etapa instala las dependencias de producción (`npm ci --omit=dev`) y la imagen final copia solo `node_modules` y `src`. La imagen final no trae `npm` ni `corepack` (se borran, porque no hacen falta para ejecutar), aplica `apk upgrade` sobre la base (con un argumento que impide reutilizar esa capa de la caché de otro día) y corre con un usuario propio sin privilegios. El frontend compila con Vite en la primera etapa y la imagen final es nginx con solo el `dist`, también sin root.

En ejecución, los seis contenedores de la aplicación tienen:

- el sistema de archivos **de solo lectura**, salvo un `tmpfs` en `/tmp`;
- `no-new-privileges` en compose y Terraform, y `cap_drop: ALL` en Swarm, que no soporta la opción anterior;

- un *healthcheck* propio: los servicios esperan a que la base esté sana para arrancar, y los scripts de arranque dan el sistema por listo solo cuando los siete contenedores lo están.

Artefacto	Uso
`docker-compose.yml`	Desarrollo y ejecución local; con `docker compose watch` recarga cada servicio al cambiar su código. Antes que los servicios corre una tarea de una sola vez, `migraciones`, que pone al día una base creada con una versión anterior
`infra/terraform/main.tf`	La misma topología como código, con el provider `kreuzwerker/docker`
`orquestacion/docker-stack.yml`	Docker Swarm: réplicas, *rolling update* con *rollback* automático, límites de recursos y red overlay cifrada
`infra/contenedor-global/`	Un contenedor con Docker adentro, para levantar todo sin instalar nada en la PC, incluido el monitoreo (Grafana y Prometheus publicados solo en `127.0.0.1`)
`docker-hub/`	El sistema desde Docker Hub, sin clonar el repositorio. `docker run nicolaspineda1421/livemetric` deja en una carpeta el compose y el `.env` con secretos propios, y `docker compose up -d` baja las imágenes publicadas, incluida `livemetric-db` (Postgres con el esquema adentro). La página de ese repo en Docker Hub dice qué correr

Tabla 3. Formas de desplegar el sistema.

2.8 Arquitectura del pipeline DevSecOps

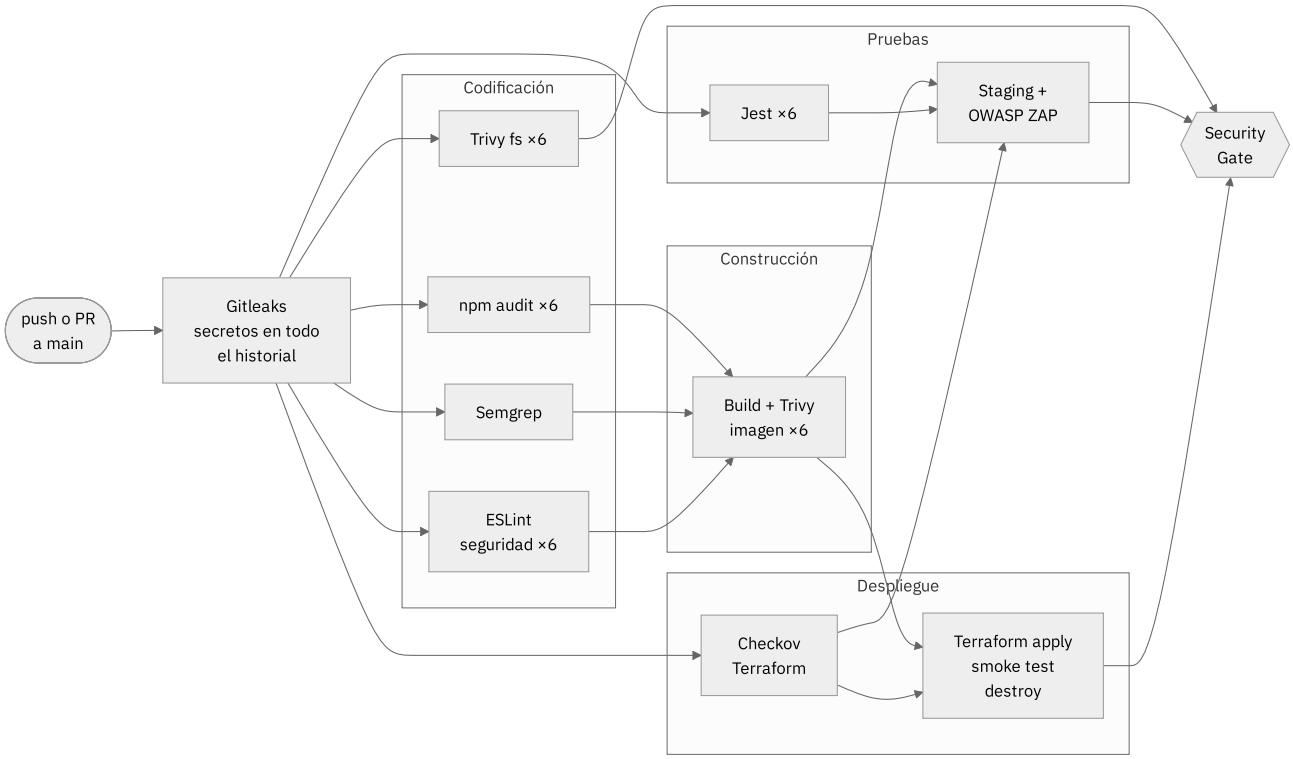


Figura 8. Pipeline de `devsecops.yml`, que corre en cada push y pull request a `main`. Gitleaks va primero: si encuentra un secreto, no corre nada más. El Security Gate espera a todos los controles, no solo a los que se dibujan llegando a él. Aparte, la insignia de cobertura se publica después de Jest.

La publicación es un pipeline aparte (`release.yml`), que corre solo al crear un tag `vX.Y.Z`. Así, `latest` no cambia con cada commit, sino solo cuando el equipo publica una versión, y siempre a la más nueva:

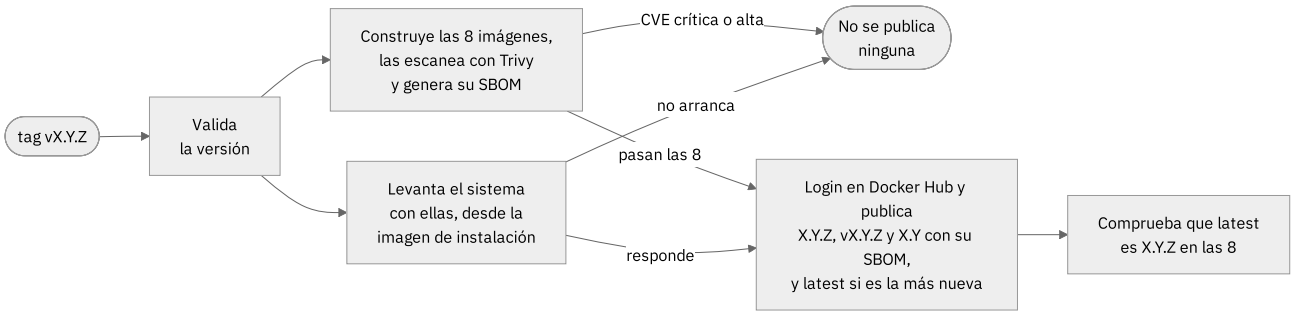


Figura 9. Pipeline de publicación. Las credenciales de Docker Hub se usan después del escaneo y de la prueba del sistema: si alguna imagen no pasa, o el sistema no arranca con ellas, el runner nunca las toca. Las publicaciones corren de a una, para que dos versiones no se disputen `latest`.

2.9 Decisiones de diseño principales

Decisión	Alternativa descartada	Motivo
Scrutiny separado de Analytics	Calcular el acta en Analytics	Un solo cálculo comprometido falsearía pantalla y acta a la vez
Anti doble voto con `UNIQUE(election_id, voter_id_hash)`	Huella de IP y navegador	La identidad, no el dispositivo, es lo que se debe limitar; la base lo garantiza aunque haya carreras
Firma Ed25519 además de la cadena de hashes	Solo la cadena	La cadena no usa secretos: quien pueda escribir en la base podría rehacerla completa
JWT de votante de 10 minutos, en memoria	El mismo JWT de una hora del administrador, en `localStorage`	Un puesto de votación es un equipo compartido
Worker independiente con node-cron	Un temporizador dentro de Voting	Una caída de Voting no debe congelar los cierres
Base de datos compartida entre servicios	Una base por servicio	Las invariantes críticas necesitan una sola transacción; se acepta como deuda técnica
Cada instalación genera su propio `.env`	Credenciales compartidas o una base en la nube	No hay secretos que distribuir, rotar entre personas ni filtrar

Tabla 4. Decisiones de diseño (el registro completo está en el manual de arquitectura).

3. Modelado de amenazas

3.1 Metodología

El modelo se construyó con **OWASP Threat Dragon 2.6.2** y la metodología **STRIDE por elemento**: cada proceso, almacén y flujo de datos de los diagramas se revisó contra las seis categorías (suplantación, manipulación, repudio, divulgación de información, denegación de servicio y elevación de privilegios). El modelo formal está versionado en el repositorio (`docs/threat-model/livemetric.threatdragon.json`), valida contra el esquema oficial de Threat Dragon y se abre en la herramienta. Las Figuras 10 y 11 son sus diagramas, exportados desde la propia herramienta.

Tres reglas guiaron el trabajo:

1. **Cada amenaza se ancla a un elemento real**: un flujo, proceso o almacén que existe en el código, no un ejemplo genérico.
2. **Cada mitigación cita el control implementado**, con el archivo donde está.
3. **Lo que no se mitiga se dice**: el estado puede ser *mitigado*, *mitigado parcial* o *aceptado*, y en los dos últimos se explica el riesgo residual.

Las líneas punteadas de los diagramas son **fronteras de confianza**: la red donde corren los servicios y la red interna de la base. El flujo en rojo es el único con una amenaza abierta, aceptada por diseño.

3.2 Diagramas de flujo de datos

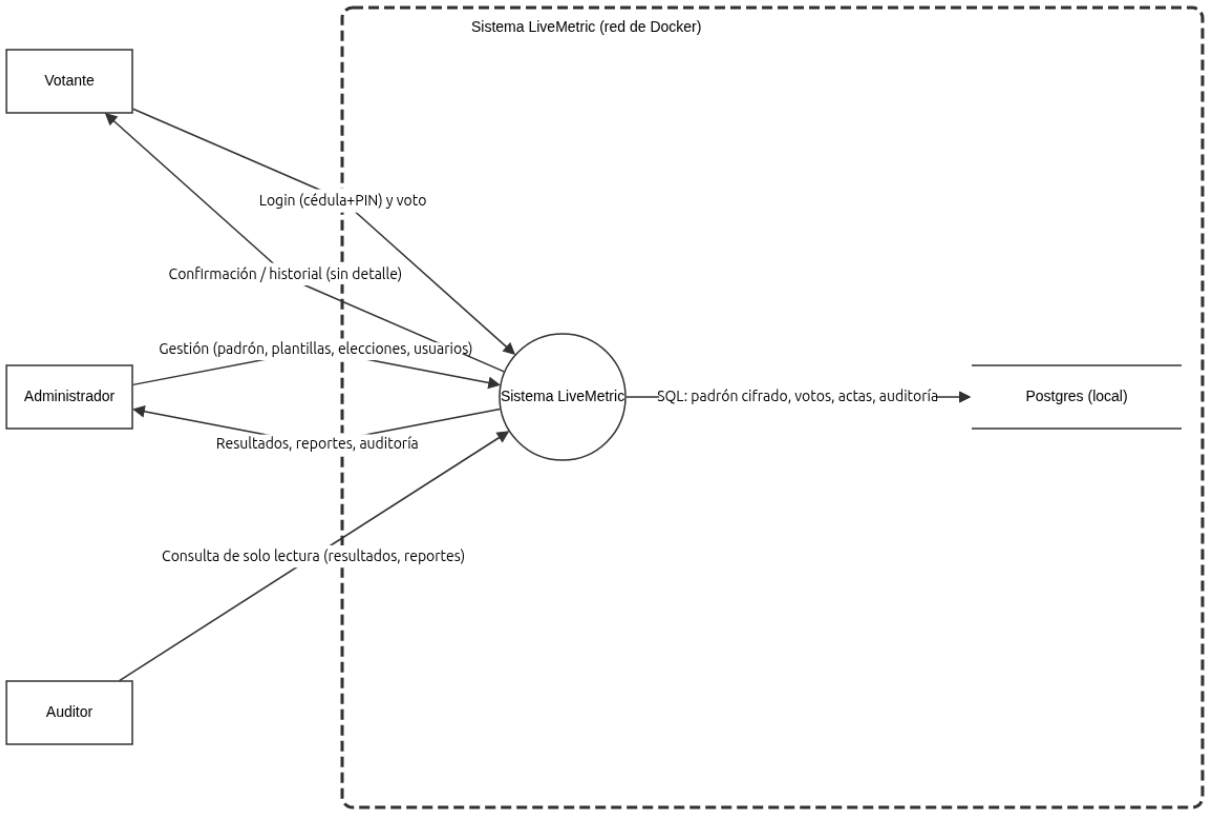


Figura 10. DFD de nivel 0 (contexto), exportado de OWASP Threat Dragon.

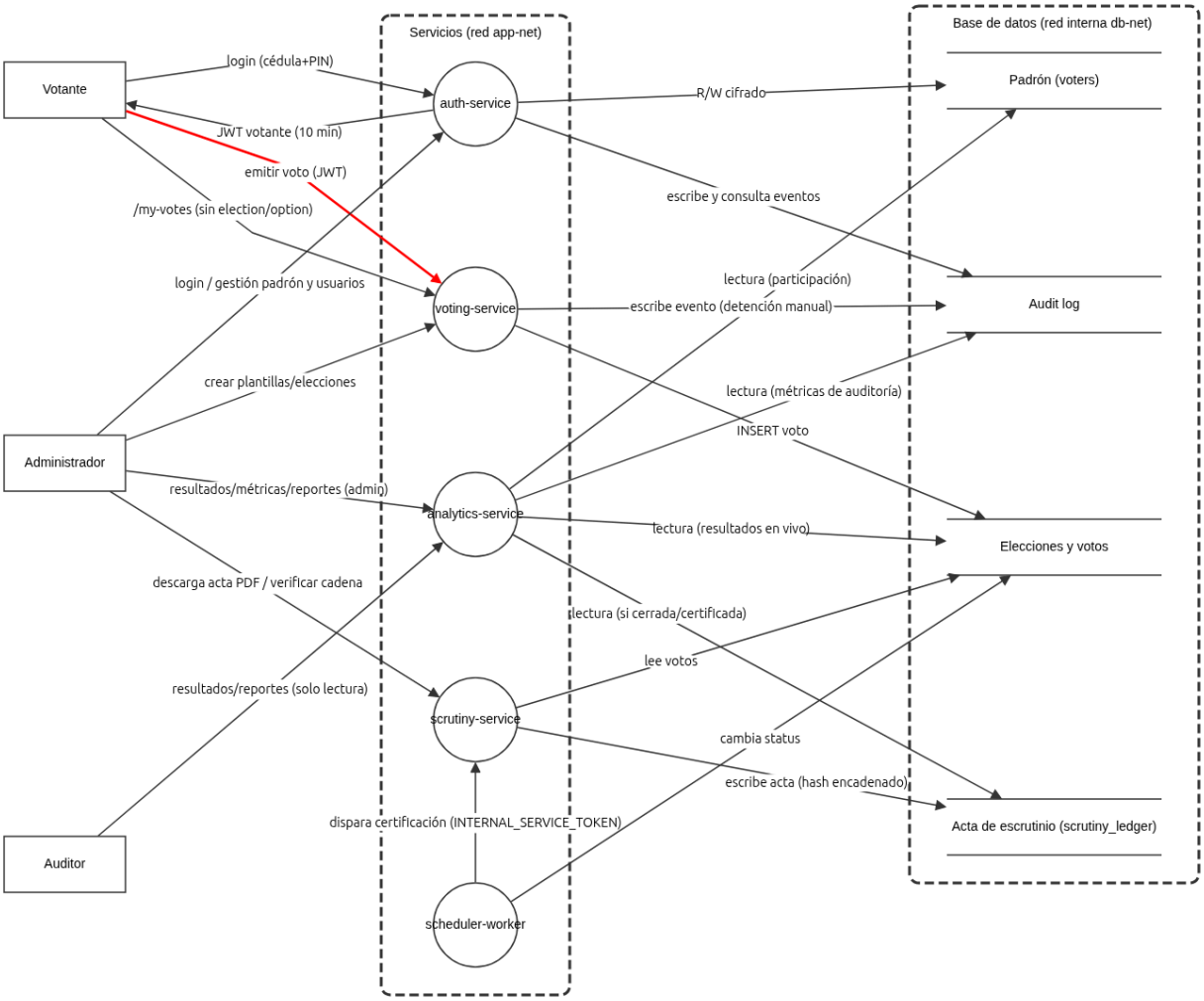


Figura 11. DFD de nivel 1 (por microservicio), exportado de OWASP Threat Dragon.

3.3 Amenazas identificadas por categoría STRIDE

#	Elemento	Amenaza	Estado	Contramedida
S	**Suplantación**			
1	Votante → Auth (login)	Alguien que conoce la cédula de un votante intenta suplantarlo	Mitigado	Cédula **y** PIN de 6 dígitos generado por el administrador, guardado con bcrypt, **y** un segundo factor (16 a 18)
16	Votante → Auth (login)	Alguien con el PIN de otro votante entra en su nombre	Mitigado	Código TOTP de la app autenticadora del votante (Microsoft o Google Authenticator): de un solo uso, válido ±30 s, con el secreto cifrado. Sin el celular, el PIN solo no abre la sesión. Además, el PIN vence
17	Votante → Auth (registro)	Alguien con la cédula y el PIN registra su app antes que el votante	Mitigado (parcial)	Solo es posible mientras el PIN no venció. Un solo autenticador por cédula: el votante que llega después lo nota y avisa; queda en la auditoría y el administrador lo restablece
18	Votante → Auth (voto asistido)	Un jurado cómplice abre la sesión de un votante asistido	Mitigado (parcial)	Solo el jurado de la mesa del votante (o el de todo su puesto), que coteja la cédula en persona; su código es de un solo uso y cada autorización queda en la auditoría con su nombre

#	Elemento	Amenaza	Estado	Contramedida
19	Administrador → Auth (login)	Adivinar la contraseña de un administrador	Mitigado (parcial)	Política de contraseñas (12 caracteres o más, tres tipos, sin contraseñas comunes, secuencias ni el usuario), también en el primer administrador; 10 intentos cada 15 minutos; bcrypt. Residual: sin segundo factor
8	Scheduler → Scrutiny	Un servicio no autorizado ordena certificar una elección	Mitigado	Token interno, comparado en tiempo constante (`timingSafeEqual`), que nunca llega al navegador
15	Acta (`scrutiny_ledger`)	Insertar un acta que Scrutiny nunca emitió	Mitigado	Firma Ed25519: sin la clave privada no se puede fabricar un acta válida
T	**Manipulación**			
4	Auth ↔ Padrón	Alterar la cédula, el puesto o la mesa de un votante en la base	Mitigado (parcial)	AES-256-GCM a nivel de aplicación. Residual: el nonce es determinístico para poder buscar por cédula, así que se nota si dos filas cifran igual
7	Voting (`/vote`)	Votar fuera del horario o después de un cierre manual	Mitigado	Cada voto valida `status = 'active'` y la ventana de tiempo
9	Acta (`scrutiny_ledger`)	Cambiar un acta certificada	Mitigado	Tabla *append-only* (un trigger rechaza `UPDATE` y `DELETE`) y cadena de hashes
15	Acta (`scrutiny_ledger`)	Saltarse el trigger y **recalcular toda la cadena**	Mitigado	La firma no se puede rehacer sin la clave privada: el indicador de veracidad muestra el acta como **alterada**
23	Administrador → Auth (mesas)	Renombrar una mesa con una votación en curso, para que el acta la cuente como dos	Mitigado	El renombre responde `409` mientras haya una elección activa; fuera de una votación, cambia la mesa en una sola transacción y queda en la auditoría
R	**Repudio**			
3	Votante → Voting (voto)	El votante niega haber votado, o niega por quién votó	**Aceptado**	Por diseño: el sistema registra que el voto ocurrió (`voter_id_hash`), pero no lo liga a la identidad real. Es el costo del secreto del voto
10	Audit log	Borrar o cambiar un evento para ocultar un incidente	Mitigado	Tabla *append-only*, igual que las actas
I	**Divulgación de información**			
5	Auth ↔ Padrón	Una fuga de la base expone la identidad de los votantes	Mitigado	Cédula, puesto y mesa cifrados; el nombre queda legible a propósito, para gestionar el padrón
12	Navegador → frontend	Exponer cuatro servicios en puertos sueltos	Mitigado	nginx como único punto de entrada; los servicios, solo en `127.0.0.1`
13	Credenciales (`.env`)	El archivo con todos los secretos se filtra	Mitigado	Cada instalación genera el suyo, con permisos 600; nunca entra al repositorio ni a una imagen
20	Panel → PC del administrador	Una fórmula en un nombre del archivo del padrón se ejecuta al abrir la lista de PIN en Excel (inyección de CSV)	Mitigado	Toda celda que empieza con `=`, `+`, `-` o `@` sale como texto
21	Lista de PIN descargada	El archivo con los PIN de una carga masiva queda en la PC del administrador y otro lo usa	Mitigado (parcial)	El PIN solo no abre la sesión (segundo factor, 16 a 18) y vence; el panel avisa cómo cuidar el archivo
D	**Denegación de servicio**			

#	Elemento	Amenaza	Estado	Contramedida
2	Votante → Auth (login)	Fuerza bruta sobre el PIN	Mitigado	8 intentos **fallidos** cada 15 minutos por IP (los correctos no cuentan, para no bloquear un puesto con un solo equipo) y reporte de accesos sospechosos. Además, el PIN vence
22	Administrador → Auth (carga del padrón)	Cuerpos grandes para agotar el servicio	Mitigado	10 kB por pedido, salvo las dos rutas que agregan votantes (256 kB), que lo leen después de comprobar la sesión
E	**Elevación de privilegios**			
6	Voting (`/vote`)	Votar más de una vez en la misma elección	Mitigado	`UNIQUE(election_id, voter_id_hash)` en la base, dentro de una transacción
11	Admin/Auditor → Analytics	Un auditor crea, edita o borra un tablero	Mitigado	`requireRole('admin')` en cada endpoint de escritura
14	Frontend → PostgreSQL	Desde el frontend comprometido, conectarse a la base	Mitigado	La base está en `db-net` (interna), donde el frontend no está conectado

Tabla 5. Las 23 amenazas del modelo, agrupadas por categoría STRIDE (la 15 aparece en dos categorías).

3.4 Contramedidas implementadas

Las contramedidas se refuerzan entre sí: ninguna amenaza grave depende de un solo control.

- **Integridad del acta, en cuatro capas.** El trigger *append-only* impide cambiarla; la cadena de hashes delata un cambio suelto; la firma Ed25519 delata a quien rehace toda la cadena. Además, Analytics recuenta los votos guardados y los compara con el acta. La Figura 12 muestra el resultado de esa verificación en la interfaz.
- **Identidad del votante, con dos factores.** El votante entra con su PIN y con el código de su app autenticadora (TOTP, compatible con Microsoft y Google Authenticator), que registra en su primer ingreso. Quien no puede usar una app vota asistido: el jurado de su mesa coteja su cédula en persona y autoriza con el código de su propio autenticador, así que el segundo factor nunca desaparece. El PIN vence un tiempo fijo después de generarlo (24 horas, configurable). La cédula viaja al servidor una vez, en el login; desde ahí, el sistema usa solo su hash con un salt privado de Auth, y en la base queda cifrada, igual que el secreto del autenticador.
- **Aislamiento de red.** Hay un solo puerto abierto a la red (3000), la base está en una red interna y el frontend no llega a ella.
- **Mínimo privilegio en los contenedores.** Corren sin root, con el sistema de archivos de solo lectura y sin poder ganar privilegios; Falco vigila que siga así en ejecución (sección 6).
- **Secretos por instalación.** Cada instalación genera sus propios secretos: no hay credenciales compartidas en el repositorio, en las imágenes ni en el pipeline, que genera las suyas en cada corrida.

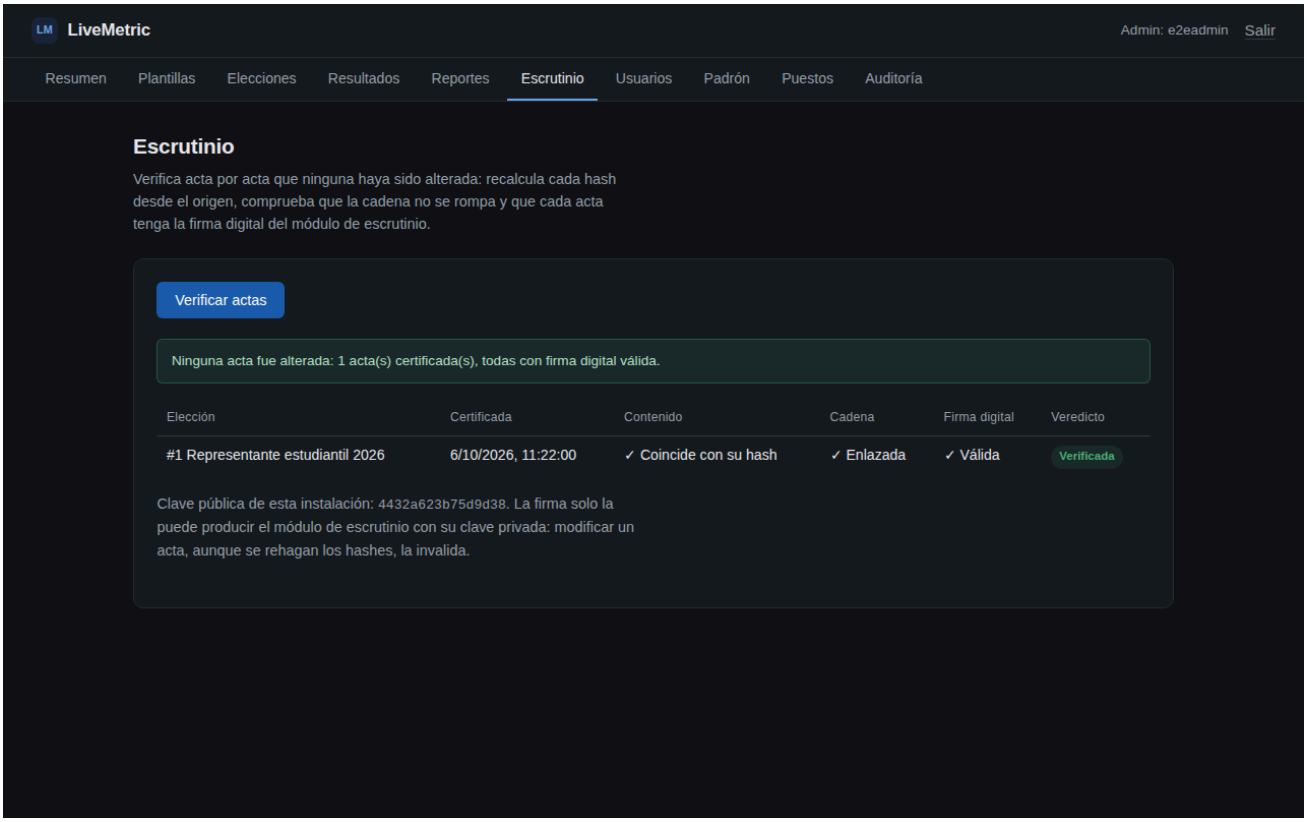


Figura 12. Verificación de todas las actas: contenido contra su hash, enlace con la anterior y firma digital, con un veredicto por acta.

3.5 Alcance y riesgos residuales

- **Quien tenga el `.env` tiene la clave privada de firma** y podría firmar un acta falsa. Por eso esa clave vive solo en ese archivo y en el contenedor de Scrutiny.
- **El modelo no cubre la máquina anfitriona.** Quien controle su sistema operativo o su motor de Docker controla la instalación.
- **El stack de monitoreo está fuera de las fronteras del modelo.** Publica sus puertos solo en `127.0.0.1` y no llega a la base, pero lee los registros de todos los contenedores, y dos de sus componentes corren en modo privilegiado (sección 6.5).

4. Implementación del pipeline

4.1 Visión general

El pipeline sigue el enfoque *shift-left*: los controles corren en cada push y en cada pull request a `main`, antes de que el cambio llegue a una versión publicada. Su configuración aplica varias prácticas de seguridad propias de la cadena de suministro:

- **Permisos mínimos.** El workflow declara `contents: read` como permiso por defecto. Solo los jobs que suben resultados a GitHub Security reciben `security-events: write`.
- **Actions fijadas a un commit.** Todas las actions de terceros están fijadas al SHA de un commit, con la versión como comentario. Un tag puede moverse; un SHA, no.
- **Herramientas libres, invocadas directamente.** Gitleaks y Semgrep se invocan con su imagen oficial en lugar de sus actions: la de Gitleaks ahora exige una licencia de pago, y la de Semgrep nunca generaba el SARIF.
- **Resultados en un solo lugar.** Los hallazgos de Semgrep, ESLint, Trivy y Checkov se suben en formato SARIF a *Security → Code scanning*.
- **Sin secretos del repositorio.** Las pruebas, el despliegue con Terraform y el entorno de DAST generan sus propios secretos aleatorios y su propia base, que se destruyen al terminar. Ningún job puede tocar los datos de una instalación real.

```
permissions:
  contents: read            # por defecto, para todo el workflow

jobs:
  secrets-scan:             # 1) primero: si falla, nada más corre
    steps:
      - uses: actions/checkout@11d5960a326750d5838078e36cf38b85af677262 # v4.4.0
        with:
          fetch-depth: 0    # todo el historial, no solo el último commit
      - run: |
          docker run --rm -v "${{ github.workspace }}:/repo" zricethezav/gitleaks:latest \
            detect --source /repo --config /repo/.gitleaks.toml --redact --verbose
```

Fragmento 1. Encabezado del workflow y job de Gitleaks (`.github/workflows/devsecops.yml`).

4.2 Fase 1 — Planificación

El modelo de amenazas de la sección 3 es el insumo de las fases siguientes: cada control del pipeline responde a una amenaza del modelo. Cuando se agrega una funcionalidad con un flujo de datos nuevo, el flujo se agrega a los DFD y se revisa contra las seis categorías STRIDE, en el modelo de Threat Dragon y en la tabla.

4.3 Fase 2 — Codificación

Job	Herramienta	Qué detiene	¿Bloquea?
`secrets-scan`	**Gitleaks**	Secretos en el código y en todo el historial de git. También corre antes de cada commit, con un hook (`scripts/git-hooks/pre-commit`)	Sí, y detiene el resto
`sast-scan`	**Semgrep**	Reglas `p/owasp-top-ten`, `p/expressjs`, `p/nodejsscan` y `p/jwt`: inyección, JWT, configuraciones inseguras de Express	No: reporta
`lint-security`	**ESLint** + `eslint-plugin-security`	En los 6 servicios: `eval`, `child_process`, ReDoS, rutas y claves armadas con datos, comparaciones sin tiempo constante. En el frontend, además: `dangerouslySetInnerHTML`, `innerHTML`, URLs `javascript:` y `target="_blank"` sin `rel`	Sí, con cualquier hallazgo
`dependency-audit`	**npm audit**	CVE en las dependencias de producción, desde severidad alta	Sí

Job	Herramienta	Qué detiene	¿Bloquea?
`sca-scan`	**Trivy** (`fs`)	CVE críticas o altas en `package-lock.json`	Sí

Tabla 6. Controles de la fase de codificación.

El enunciado menciona Bandit, que analiza código Python. LiveMetric está escrito en Node.js, así que ese análisis lo hacen Semgrep y ESLint con reglas de seguridad. ESLint bloquea con cualquier hallazgo, y un falso positivo solo pasa con una excepción escrita en la misma línea y su motivo. Hoy hay 11, todas de `detect-object-injection`: índices numéricos de arreglos o claves que salen de listas fijas del propio código.

```
      - name: Quitar del SARIF los hallazgos silenciados con nosemgrep
        run: |
          jq '(.runs[].results) |= map(select((.suppressions // []) | length == 0))' semgrep.sarif >
semgrep.filtrado.sarif
          mv semgrep.filtrado.sarif semgrep.sarif
      ...
      - name: ESLint (bloquea con cualquier hallazgo)
        working-directory: services/${{ matrix.service }}
        run: npx eslint . --max-warnings 0
```

Fragmento 2. GitHub no respeta la marca de "suprimido" de herramientas externas: los hallazgos con una excepción justificada en el código se quitan del SARIF, para que Code scanning muestre solo lo que falta revisar.

4.4 Fase 3 — Integración y construcción

El job `container-scan` construye las ocho imágenes reales (las seis del sistema, `livemetric-db`, la base con su esquema, y `livemetric`, la de instalación), igual que en producción, y las escanea con Trivy. Una CVE crítica o alta con corrección disponible detiene el pipeline. Las excepciones irían en `.trivyignore` con su justificación; hoy no hay ninguna.

El mismo job genera el **SBOM** (*Software Bill of Materials*) de cada servicio en **CycloneDX**, también con Trivy: el de la imagen (los paquetes de Alpine y las dependencias de Node que lleva) y el de las dependencias que declara el servicio en su `package-lock.json`, sin las de desarrollo. El segundo hace falta sobre todo en el frontend: sus librerías van compiladas dentro del JavaScript y la imagen no las deja ver. Los dos quedan en la corrida durante 90 días (artefacto `sbom-<servicio>`), y se generan antes del escaneo, así que están aunque la imagen no pase. Con un SBOM guardado se puede saber, el día que se publica una CVE nueva, si una versión ya desplegada la tiene (`trivy sbom <archivo>`), sin reconstruirla. El pipeline local deja los mismos archivos en su carpeta de resultados.

```
  container-scan:
    needs: [dependency-audit, sast-scan, lint-security]
    strategy:
      matrix:
        service: [auth, voting, analytics, scrutiny, scheduler, frontend]
    steps:
      - run: docker build -t livemetric/${{ matrix.service }}-service:ci ./services/${{ matrix.service }}
      - uses: aquasecurity/trivy-action@ed142fd0673e97e23eac54620cfb913e5ce36c25 # v0.36.0
        with:
          image-ref: 'livemetric/${{ matrix.service }}-service:ci'
          severity: 'CRITICAL,HIGH'
          exit-code: '1'
          ignore-unfixed: true
```

Fragmento 3. Escaneo de las imágenes.

4.5 Fase 4 — Pruebas

Pruebas unitarias y de integración. Jest corre en los seis componentes: **514 pruebas** en la corrida sobre la v1.6.0.

- **Servicios.** Supertest llama a la app de Express en memoria contra un PostgreSQL 16 real y desechable: cada `npm test` lo levanta en un contenedor, le carga `db/init.sql` y lo borra al terminar.
- **Frontend.** React Testing Library prueba los componentes sobre jsdom, con el cliente HTTP reemplazado por un doble.

Entre las pruebas hay ataques simulados. Por ejemplo, un acta reescrita con todos los hashes recalculados tiene que verse como alterada, porque su firma deja de corresponder. La cobertura de líneas se publica en GitHub Pages y alimenta la insignia del README.

```
unit-tests:
  strategy:
    matrix:
      service: [auth, voting, analytics, scrutiny, scheduler, frontend]
  steps:
    - run: npm ci --ignore-scripts
    - run: npm test -- --coverage --coverageReporters=json-summary --coverageReporters=text-summary
```

Fragmento 4. Pruebas con cobertura.

DAST. El job `staging-deploy-and-dast` levanta el stack completo, con un `.env` generado como en una instalación nueva, y ataca el frontend con **OWASP ZAP** en modo *baseline* (pasivo, con reglas alfa). El reporte HTML queda como artefacto de la corrida. Es un control de **reporte**, no bloqueante: sus hallazgos se revisan uno por uno (sección 5).

4.6 Fase 5 — Despliegue

Job o workflow	Herramienta	Qué hace
`iac-scan`	**Checkov**	Revisa `infra/terraform/main.tf` con seis políticas propias (ver abajo). Bloquea
`iac-deploy`	**Terraform**	`terraform apply` levanta el sistema completo, un *smoke test* comprueba que los cuatro servicios responden, y `terraform destroy` lo limpia
`release.yml`	**Trivy** + Docker Hub	Publica las ocho imágenes solo si pasan el escaneo y si el sistema arranca con ellas desde la imagen de instalación (Figura 9), cada una con su SBOM adjunto (SPDX, de BuildKit) y el de CycloneDX en los artefactos
`orquestacion/deploy.sh`	**Docker Swarm**	Despliega la versión publicada, después de verificar que las seis imágenes existen en Docker Hub

Tabla 7. Controles y automatización del despliegue.

Checkov no trae controles para el provider `kreuzwerker/docker`: sobre `main.tf` no evaluaba ningún recurso, y el job pasaba en verde sin haber revisado nada. Se detectó al preparar este informe. La corrección fueron **seis políticas propias** (`infra/terraform/politicas-checkov/`), que escriben en código lo que promete la arquitectura:

1. la red de la base es interna;
2. los contenedores solo publican puertos en `127.0.0.1`;
3. la base no publica ningún puerto;
4. cada contenedor tiene el sistema de archivos de solo lectura;
5. cada contenedor corre con `no-new-privileges`;
6. ningún contenedor corre en modo privilegiado.

Al activarlas aparecieron 14 fallas: los contenedores de Terraform no tenían el endurecimiento del compose. Se corrigieron en `main.tf` y se probaron con un `terraform apply` real.

```
metadata:
  id: "CKV2_LM_1"
  name: "La red de la base de datos debe ser interna"
  severity: "HIGH"
definition:
  or:
    - { cond_type: attribute, resource_types: [docker_network], attribute: name, operator: not_contains,
value: db }
    - { cond_type: attribute, resource_types: [docker_network], attribute: internal, operator: equals,
value: true }
```

Fragmento 5. Una de las políticas propias de Checkov (`red-base-interna.yaml`).

```
      - name: Calcular etiquetas y metadatos
        uses: docker/metadata-action@c299e40c65443455700f0fdfc63efafe5b349051 # v5.10.0
        with:
          tags: |
            type=semver,pattern={{version}},value=${{ needs.version.outputs.semver }}
            type=raw,value=${{ needs.version.outputs.semver }}
            type=semver,pattern={{major}}.{{minor}},value=${{ needs.version.outputs.semver }}
            type=raw,value=latest,enable=${{ needs.version.outputs.latest }}
```

Fragmento 6. Etiquetas de cada imagen publicada (`release.yml`): `1.6.0`, `v1.6.0`, `1.6` y `latest`, este último solo si la versión es la más nueva de los tags de git.

4.7 Fase 6 — Operación y monitoreo

Con la aplicación desplegada, Prometheus, Grafana y Loki la observan, y Falco detecta comportamiento anómalo dentro de los contenedores. Se describe en la sección 6.

4.8 Security Gate y pipeline local

El último job, `security-gate`, espera a todos los controles, escribe un resumen con el resultado real de cada uno y falla si alguno falló. Es el *check* requerido recomendado para proteger `main`.

```
      - name: Verificar que todos los controles pasaron
        run: |
          if [ "${{ contains(needs.*.result, 'failure') }}" = "true" ]; then
            echo "❌ QUALITY GATE NO SUPERADO. Uno o mas controles de seguridad fallaron. Bloqueando merge."
            exit 1
          fi
```

Fragmento 7. El Security Gate.

Los mismos controles, salvo Checkov, Terraform y ZAP, corren en la PC con `./scripts/pipeline-local.sh` (o su equivalente `.bat` en Windows) en unos cinco minutos, con cada resultado ya interpretado. El script de arranque del sistema lo ejecuta antes de levantar el stack: si algo bloqueante falla, no arranca.

5. Resultados de seguridad

5.1 Resumen de la última corrida

Los datos de esta sección salen de la corrida del pipeline sobre la versión v1.6.0, del 14 de octubre de 2026, de su publicación en Docker Hub y del pipeline local sobre ese mismo código.

Control	Resultado
Gitleaks	Sin secretos en los 112 commits del historial
Semgrep	289 reglas sobre 263 archivos: 1 hallazgo alto, un falso positivo en una prueba nueva que después se justificó (Tabla 10), y 33 informativos. Semgrep reporta, no bloquea
ESLint	0 hallazgos en los 6 servicios; 26 excepciones justificadas en el código
npm audit	0 vulnerabilidades en las dependencias de producción de los 6 servicios
Trivy (dependencias)	0 CVE críticas o altas
Trivy (imágenes)	0 CVE críticas o altas en las 8 imágenes
Checkov	37 controles aprobados, 0 fallidos
Jest	514 pruebas aprobadas; 84,1 % de cobertura de líneas
Terraform	Despliegue (17 recursos), *smoke test* y destrucción correctos
OWASP ZAP	0 alertas altas, 0 medias, 1 baja (falso positivo) y 8 informativas
Publicación (`release.yml`)	Las 8 imágenes publicadas como `1.6.0`, `v1.6.0`, `1.6` y `latest`, después del escaneo y de levantar el sistema con ellas; `latest` comprobado por *digest* en las 8

Tabla 8. Resultado de cada control.

5.2 Reportes de ejemplo

Pipeline local. Este es el cuadro final de `./scripts/pipeline-local.sh`, que resume todos los controles por servicio. Es de `main` después de la v1.6.0, con el falso positivo de Semgrep ya justificado; por eso Auth tiene una prueba más que en la Tabla 8. Las dos imágenes que no son de un servicio, la base y la de instalación, solo se construyen y se escanean:

```
Todo el repositorio
 ✔ Secretos  · Gitleaks    sin secretos expuestos (114 commits revisados)
 ✔ Código    · Semgrep     sin hallazgos para revisar · 33 informativos

Por servicio Código     Dependencias          Imagen Docker         Pruebas
             ESLint     npm audit  Trivy      build      Trivy      Jest
auth         ✔          ✔          ✔          ✔          ✔          ✔ 163
voting       ✔          ✔          ✔          ✔          ✔          ✔ 35
analytics    ✔          ✔          ✔          ✔          ✔          ✔ 96
scrutiny     ✔          ✔          ✔          ✔          ✔          ✔ 22
scheduler    ✔          ✔          ✔          ✔          ✔          ✔ 4
frontend     ✔          ✔          ✔          ✔          ✔          ✔ 195
db           —          —          —          ✔          ✔          —
instalador   —          —          —          ✔          ✔          —

✔ Todos los controles que bloquean pasaron. Es seguro hacer push.
```

Gitleaks. Revisa el historial completo con las reglas por defecto, más una propia para `JWT_SECRET`. Cuatro huellas de falsos positivos ya revisados están en `.gitleaksignore`, cada una con su motivo: una contraseña deliberadamente incorrecta en una prueba y los ejemplos de la documentación que muestran cómo comprobar que Gitleaks bloquea.

```
INF 112 commits scanned.
INF scanned ~4200628 bytes (4.20 MB) in 844ms
INF no leaks found
```

Semgrep. Los 33 hallazgos que quedan son informativos, en siete categorías, y confirman protecciones que están implementadas. Por ejemplo, `helmet_header_x_powered_by` (9 casos) indica que helmet quita la cabecera `X-Powered-By`, y `rate_limit_control` (4) que los servicios limitan la tasa de peticiones. Los 28 hallazgos altos y medios de las primeras corridas se corrigieron todos, y el falso positivo alto de la v1.6.0 se justificó en el código (Tabla 10).

```
Ran 289 rules on 263 files: 33 findings.
[INFO] helmet_header_x_powered_by (9)
[INFO] rate_limit_control (4)
[INFO] helmet_header_dns_prefetch (4)   [INFO] helmet_header_hsts (4)
[INFO] helmet_header_ienoopen (4)       [INFO] helmet_header_nosniff (4)
[INFO] helmet_header_xss_filter (4)
```

Trivy. El resumen de una de las imágenes: el sistema base (Alpine) y cada paquete de Node.js, sin vulnerabilidades críticas ni altas.

```
| livemetric-auth-localcheck (alpine 3.23.4)            |  alpine  |  0  |
| app/node_modules/express/package.json                 | node-pkg |  0  |
| app/node_modules/jsonwebtoken/package.json            | node-pkg |  0  |
| app/node_modules/pg/package.json                      | node-pkg |  0  |
| …                                                     |          |     |
Legend: '0': Clean (no security findings detected)
```

Checkov.

```
terraform scan results:
Passed checks: 37, Failed checks: 0, Skipped checks: 0
```

OWASP ZAP. La Figura 13 es el resumen del reporte de la corrida sobre la v1.6.0. La única alerta baja, *Timestamp Disclosure*, es un falso positivo: ZAP interpreta como marca de tiempo una constante numérica del JavaScript compilado de una librería (`1604231423`).

ZAP Scanning Report

Site: http://localhost:3000

Generated on Wed, 14 Oct 2026 21:37:08

ZAP Version: 2.17.0

ZAP by Checkmarx

Summary of Alerts

Risk Level	Number of Alerts
High	0
Medium	0
Low	1
Informational	8
False Positives:	0

Alerts

Name	Risk Level	Number of Instances
Timestamp Disclosure - Unix	Low	Systemic
Base64 Disclosure	Informational	2
Modern Web Application	Informational	1
Non-Storable Content	Informational	1
Sec-Fetch-Dest Header is Missing	Informational	2
Sec-Fetch-Mode Header is Missing	Informational	2
Sec-Fetch-Site Header is Missing	Informational	2
Sec-Fetch-User Header is Missing	Informational	2
Storable and Cacheable Content	Informational	5

Figura 13. Resumen del reporte de OWASP ZAP sobre `http://localhost:3000`.

La evolución de ZAP muestra el ciclo completo de gestión de un hallazgo:

Corrida	Altas	Medias	Bajas	Informativas
Primera corrida con el stack completo	0	1	7	9
Después de corregir las cabeceras	0	0	1	9
Con Vite 8 (v1.3.4): el nuevo build ya no deja comentarios de las librerías y desaparece *Suspicious Comments*	0	0	1	8
v1.6.0	0	0	1	8

Tabla 9. Alertas de ZAP antes y después de las correcciones.

Pruebas y cobertura.

Componente	Pruebas	Líneas cubiertas	Cobertura
Analytics	96	526 / 550	95,6 %
Scrutiny	22	323 / 359	90,0 %
Frontend	195	1485 / 1722	86,2 %

Componente	Pruebas	Líneas cubiertas	Cobertura
Voting	35	159 / 204	77,9 %
Auth	162	802 / 1064	75,4 %
Scheduler	4	26 / 52	50,0 %
Total	**514**	**3321 / 3951**	**84,1 %**

En Auth, los scripts de terminal (`crearAdmin.js`, `cambiarContrasena.js` y `terminal.js`) se prueban ejecutándolos de verdad, como procesos aparte con la entrada por tubería (`crearAdmin.test.js`): Jest no mide la cobertura de un proceso hijo, así que figuran como no cubiertos aunque tienen pruebas. Por eso Auth queda por debajo del promedio. Scheduler tiene la cobertura más baja por cómo está repartido su código. Su lógica, abrir y cerrar las elecciones y pedir la certificación (`schedulerTick.js`), tiene 23 de 24 líneas cubiertas. Lo que queda sin cubrir es `index.js`, el arranque del proceso: el cron y el endpoint de salud.

5.3 Tabla de hallazgos

Un hallazgo no siempre sale de una herramienta automática: algunos aparecieron al diseñar, al probar el despliegue o al revisar si un control hacía lo que decía. Todos siguen el mismo proceso:

1. **Triage.** ¿Es real y explotable en LiveMetric?
2. **Decisión.** Corregir siempre que se pueda; mitigar con un control compensatorio documentado; o aceptar, solo con una justificación escrita.
3. **Registro.** Todo queda anotado en el documento *Decisiones y riesgos* del repositorio.

Hallazgo	Origen	Severidad	Estado	Justificación
El login de votante usaba la cédula como usuario y como contraseña	Diseño	Alta	Resuelto	Ahora es cédula y un PIN de 6 dígitos, en bcrypt, que genera el administrador y se muestra una sola vez
Conexión TLS a la base sin verificar el certificado, AES-GCM sin largo de etiqueta fijo, nginx con el proceso maestro como root, cabecera `Host` del cliente reenviada, `Math.random()` para identificadores, 17 actions fijadas por tag mutable y una contraseña fija en una prueba	Semgrep (28 hallazgos)	Alta y media	Resuelto	Certificado verificado (después la base pasó a ser local, en una red interna); etiqueta GCM de 16 bytes; nginx sin root; `Host` fijo; ids con Web Crypto; actions fijadas a SHA; contraseña aleatoria por corrida
Credenciales fijas del administrador y del padrón de demostración en `db/init.sql`	Revisión	Media	Resuelto	El repositorio no trae ninguna credencial: el primer administrador se crea con un script que pide la contraseña
Content-Security-Policy ausente	ZAP	Media	Resuelto	CSP estricta: scripts y conexiones solo del propio origen; el único `<style>` en línea permitido se autoriza por su hash
`X-Content-Type-Options` ausente en `/config.js`; COEP, COOP, CORP y Permissions-Policy ausentes; nginx revelaba su versión	ZAP	Baja	Resuelto	Cabeceras en `cabeceras-seguridad.conf`, incluidas también en el `location` de `/config.js`; `server_tokens off`
Timestamp Disclosure	ZAP	Baja	Aceptado	Falso positivo: una constante numérica de una librería
8 alertas informativas (*Modern Web Application*, *Sec-Fetch-**, *Storable Content*, *Base64 Disclosure*)	ZAP	Informativa	Aceptado	Describen la aplicación o señalan cadenas Base64 dentro de las librerías compiladas; ninguna es una falla explotable

Hallazgo	Origen	Severidad	Estado	Justificación
33 hallazgos informativos	Semgrep	Informativa	Aceptado	Confirman controles implementados (helmet, rate limiting)
El `Dockerfile` del contenedor global corre como root	Semgrep	Media	Aceptado	Ese contenedor ejecuta su propio motor de Docker, que necesita root; excepción `nosemgrep` con el motivo en la línea
El frontend hablaba directamente con cada servicio, y cada uno validaba CORS por su cuenta	Revisión	Baja	Resuelto	nginx como único punto de entrada; los servicios solo en `127.0.0.1`
Checkov no evaluaba ningún recurso de Terraform	Revisión del pipeline	Media	Resuelto	Seis políticas propias; cada una se probó rompiendo lo que protege
Los contenedores de Terraform no tenían solo lectura ni `no-new-privileges`	Checkov (políticas propias)	Media	Resuelto	`main.tf` los declara igual que el compose; probado con `apply` y `destroy`
En Swarm, el API quedaba publicado en todas las interfaces y `no-new-privileges` se ignoraba	Prueba de despliegue	Media	Resuelto	Solo se publica el 3000; los servicios corren con `cap_drop: ALL`
El límite de intentos del login contaba también los ingresos correctos, y un puesto con un solo equipo se bloqueaba	Revisión	Media (disponibilidad)	Resuelto	Solo cuentan los intentos fallidos; hay una prueba que reproduce el caso del puesto
El votante puede negar haber votado (repudio)	Modelo de amenazas	—	Aceptado	Por diseño: preservar el secreto del voto
Nonce determinístico en el cifrado del padrón	Modelo de amenazas	Baja	Mitigado (parcial)	Necesario para buscar por cédula; no revela el valor
La base no tiene respaldo automático	Análisis de riesgos	Media	Aceptado	Respaldo manual documentado (`pg_dump` más una copia del `.env`)
En Swarm, los secretos viajan como variables de entorno	Análisis de riesgos	Baja	Aceptado	Pendiente: `docker secret` (sección 7.4)
esbuild, dependencia de Vite 5, permite leer el servidor de desarrollo desde otro sitio	npm audit (incluyendo desarrollo)	Media	Resuelto	Solo afectaba a `npm run dev`. Se actualizó a Vite 8: `npm audit` da 0 vulnerabilidades también en las dependencias de desarrollo, y la aplicación se recorrió con la CSP activa sin ninguna violación
cAdvisor y Falco corren en modo privilegiado	Diseño del monitoreo	Media	Aceptado	Inherente a su función; el monitoreo está en un compose aparte y sus puertos, solo en `127.0.0.1`
Sin el binario de Gitleaks instalado, el hook de pre-commit dejaba pasar cualquier commit	Prueba del hook	Media	Resuelto	Usa la imagen de Docker de Gitleaks (el proyecto solo exige Docker); un error de la herramienta no bloquea el commit, un secreto sí
Analytics y Scrutiny no confiaban en el proxy: el límite de peticiones contaba a todos los usuarios como uno solo (la IP de nginx), y uno podía agotar el cupo de todos	Simulacro desde cero (un error en los registros de Grafana)	Media (disponibilidad)	Resuelto	`trust proxy` igual que en Auth y Voting; una prueba en cada servicio reproduce dos clientes detrás de nginx y falla sin la corrección
Nombres del padrón, puestos, mesas, plantillas y títulos se guardaban con entidades HTML (`O'Neil`, `A&B`), que se veían así en el panel y en el acta	Simulacro desde cero	Media (lo que muestra el acta)	Resuelto	Sin `.escape()` al guardar: nada se arma como HTML en el servidor, y React escapa al mostrar. Pruebas con apóstrofes, `&` y `/`. Los datos ya guardados en instalaciones anteriores conservan las entidades

Hallazgo	Origen	Severidad	Estado	Justificación
La documentación del monitoreo daba por activo node-exporter, que viene desactivado; y `docker swarm init` falla en una PC con varias direcciones de red	Simulacro desde cero	Baja	Resuelto	Documentados, con su solución en la guía de problemas
Una base creada con una versión anterior no recibía las migraciones: `init.sql` solo corre con el volumen vacío, y no había un ejecutor. Un contenedor global viejo tenía la base sin las columnas de la firma, y la primera certificación habría fallado	Revisión del contenedor global	Alta	Resuelto	Servicio `migraciones` en `docker-compose.yml`, que aplica `db/migrations/` en cada arranque antes que los servicios (todas son idempotentes), y el mismo paso en `deploy.sh` para Swarm. Probado borrando esas columnas: se restauran solas y la elección se certifica firmada
Cuatro CVE altas de OpenSSL (`libssl3` y `libcrypto3` 3.3.7-r1) en la imagen del frontend, publicadas el 30 de septiembre de 2026	Trivy (imagen)	Alta	Resuelto	La base `nginx:1.27-alpine` quedó sobre Alpine 3.21, que todavía no trae la corrección, y esa línea de nginx ya no se mantiene. El frontend pasa a `nginx:1.30-alpine` (la línea estable, sobre Alpine 3.24) desde la v1.3.5: Trivy da 0 CVE, y la aplicación se recorrió con la CSP activa sin ninguna violación. El pipeline lo bloqueó antes de que llegara a ningún despliegue
Una CVE alta nueva en `pcre2` (10.48-r0; CVE-2026-103111) en la imagen del frontend. Alpine ya publicaba la corrección (10.49-r0), pero el contenedor global la seguía marcando y no arrancaba: reutilizaba de la caché de Docker la capa de `apk upgrade` de un build anterior	Trivy (imagen), pipeline local	Alta	Resuelto	Argumento `ACTUALIZAR_PAQUETES` en los 6 Dockerfile: los scripts de arranque y el pipeline local pasan la fecha del día, y `release.yml`, el número de corrida, así que esa capa no sale de la caché de otro día. La imagen queda con `pcre2` 10.49-r0 y Trivy, sin CVE altas. En la misma corrida, npm audit y Trivy fallaron por la red (`EAI_AGAIN`, `network is unreachable`): ahora se reintentan hasta 3 veces, y la base de Trivy queda en un volumen en lugar de bajarse en cada uno de los 12 análisis
En el contenedor global, Falco atribuía a los servicios escrituras que hacía la PC (AppArmor, systemd): 60 alertas falsas en dos minutos, todas "de" Scrutiny	Revisión del contenedor global	Media	Resuelto	Falco completa cada evento leyendo `/proc`, y el del contenedor global tiene otra numeración de procesos. Con Falco, ese contenedor corre con `--pid=host`: sin falsos positivos, y se comprobó que sigue detectando una escritura real
El primer administrador aceptaba contraseñas débiles (solo exigía 10 caracteres: `1234567890` o `Admin2026!` pasaban), y si el script fallaba, el arranque seguía y terminaba con "LiveMetric está arriba" sin ningún administrador	Prueba del equipo con el despliegue	Alta (control total del sistema con una contraseña adivinable)	Resuelto	Política de contraseñas común al arranque y a la pestaña Usuarios (`politicaContrasena.js`); el script explica por qué una contraseña no sirve y la vuelve a pedir (tres intentos); si no se crea, el arranque lo avisa al final. `cambiarContrasena.js` reemplaza las contraseñas creadas antes

Hallazgo	Origen	Severidad	Estado	Justificación
Con los filtros nuevos del padrón, filtrar varias veces dejaba al administrador sin cupo para eliminar o regenerar un PIN (`429`): consultas y cambios compartían el límite de 20 operaciones por minuto	Prueba en el navegador	Baja (disponibilidad del panel)	Resuelto	Límites separados: 60 consultas y 20 cambios por minuto, con una prueba que filtra 25 veces y después elimina. Los puestos del padrón se piden al abrir la pestaña, no en cada filtro
La carga masiva por API (`/admin/voters/bulk`) declaraba hasta 5000 votantes, pero el límite de 10 kB por pedido la dejaba en unas decenas; y desde el panel, el padrón se cargaba votante por votante	Revisión funcional del equipo	Baja (operación)	Resuelto	Carga desde un CSV o desde celdas pegadas, validada en el navegador y mandada en lotes de 100. Las dos rutas que agregan votantes aceptan 256 kB (200 votantes) y leen el cuerpo después de comprobar la sesión; la lista de PIN se descarga con las fórmulas neutralizadas (amenazas 20 a 22)
Los puestos de votación eran solo un nombre: no se sabía dónde quedaba cada uno ni se podía agrupar por municipio o zona, y dos puestos de municipios distintos con el mismo nombre se juntaban en uno	Revisión funcional del equipo	Baja (operación)	Resuelto	Cada puesto tiene país, departamento y municipio de la Divipola del DANE (código y nombre oficial), localidad y zona urbana o rural (migración 009). Se registra con su primer votante, en el formulario o en el archivo, con las mismas reglas en el panel y en el servicio; un nombre repetido en otro municipio se rechaza en vez de juntar dos puestos. Los puestos anteriores se completan en la pestaña **Puestos**
Con un padrón de muchos puestos, los gráficos de participación quedaban ilegibles (nombres inclinados, encimados y cortados); agrupar por mesa juntaba la "Mesa 1" de todos los puestos, y "Mesas con votos" las contaba igual	Revisión funcional del equipo	Baja (lectura de los reportes)	Resuelto	Con muchas categorías o nombres largos, barras horizontales de mayor a menor, con el nombre recortado (completo al pasar el mouse) y el valor al final; se desplazan dentro del widget y en el PDF van las 15 primeras. La participación se muestra en % de cada grupo y se agrupa también por municipio, departamento y zona; cada mesa se cuenta con su puesto
El proyecto no tenía SBOM: Trivy armaba el inventario de cada imagen solo para buscar CVE y lo descartaba, así que no quedaba registro de qué componentes llevaba cada versión publicada	Revisión del equipo	Baja (cadena de suministro)	Resuelto	SBOM en CycloneDX de cada imagen y de las dependencias de cada servicio, en cada push (artefacto de 90 días) y en el pipeline local; al publicar, cada imagen lleva su SBOM adjunto en Docker Hub (`sbom: true` de BuildKit)
Un jurado creado con la mesa escrita "1" no podía autorizar a los votantes de la "Mesa 1": el puesto y la mesa se escribían a mano y se comparaban letra por letra	Prueba del equipo con el contenedor global	Media (el voto asistido quedaba bloqueado)	Resuelto	Al crear un jurado, el puesto y la mesa se eligen del padrón, con la opción *Todas las mesas del puesto*; se comparan sin distinguir mayúsculas, tildes ni el prefijo "Mesa" (`lugares.js`), así que los jurados ya creados funcionan sin recrearlos, y el administrador puede **Cambiar mesa**

Hallazgo	Origen	Severidad	Estado	Justificación
El PIN del votante no vencía: uno filtrado o viejo servía en cualquier elección futura	Revisión funcional del equipo	Media	Resuelto	El PIN vence 24 horas después de generarlo (`PIN_VIGENCIA_HORAS` , de 1 hora a 90 días), comprobado en los dos pasos del ingreso (migraciones `007_vencimiento_pin.sql` y `008_pin_sin_vencimiento.sql` , que le pone fecha a los PIN anteriores). Una versión también limitaba el ingreso a la ventana de la votación; el equipo la quitó, porque obligaba a programar una elección para registrar el autenticador, y votar ya está limitado al horario de la elección. Otra dejaba elegir la fecha de vencimiento al generarlo (por defecto, el cierre de la elección); el equipo prefirió un tiempo fijo que corre desde que se genera
Con la elección abierta, el administrador y el auditor veían los votos de cada opción y quién iba ganando (la API los entregaba), y un resultado parcial puede influir en quien todavía no votó	Revisión funcional del equipo	Media (integridad del proceso electoral)	Resuelto	Analytics solo publica el total de votos hasta que existe el acta certificada: los votos por opción, la concentración y el momento de definición no salen del servicio antes. Se aplica en la API, no solo en la pantalla, con pruebas que lo comprueban
Los servicios se conectan a la base como dueños de las tablas, y por eso pueden desactivar el trigger *append-only*	Demostración del ataque a las actas	Media	Mitigado	La firma Ed25519 y el reconteo detectan cualquier alteración del acta (Figura 16). Pendiente: un usuario de base por servicio, sin permiso para cambiar las tablas
Republicar una versión vieja le ponía `latest` , y si una imagen no pasaba el escaneo las demás se publicaban igual: `latest` podía quedar atrás, o con imágenes de versiones distintas	Revisión del pipeline	Media (cadena de suministro)	Resuelto	`latest` solo para la versión más nueva de los tags de git. Las 8 imágenes se escanean y el sistema se levanta con ellas antes de publicar cualquiera; al final se compara el *digest* de `latest` con el de la versión en las 8. Las publicaciones corren de a una
La imagen oficial `postgres:16-alpine` trae `gosu` , compilado en Go, con 25 CVE críticas y altas de la biblioteca estándar de Go. Nadie la escaneaba, porque el proyecto no la construía	Trivy (imagen `livemetric-db` , nueva)	Alta	Mitigado (parcial)	En `livemetric-db` , la imagen publicada de la base, `gosu` se reemplaza por `su-exec` de Alpine y la imagen corre como `postgres` : 0 CVE. El compose del repositorio, Swarm, Terraform y las pruebas siguen con la oficial, donde `gosu` solo corre al arrancar, para dejar de ser root, sin recibir entradas de afuera. Pendiente: usar `livemetric-db` también ahí
La imagen de instalación (`nicolaspineda1421/livemetric`) corre como root	Semgrep	Media	Aceptado	Escribe el compose y el `.env` en la carpeta del usuario, que en Linux es de otro dueño, y le deja los archivos a ese dueño. No es un servicio: escribe y termina. Excepción `nosemgrep` con el motivo en el `Dockerfile`
Falso positivo alto de Semgrep (`node_secret`) en una prueba nueva: toma el nombre de la variable `JWT_SECRET` por un secreto escrito en el código	Semgrep	Alta	Aceptado (falso positivo)	El valor lo genera la prueba al azar; excepción `nosemgrep` con el motivo al lado

Hallazgo	Origen	Severidad	Estado	Justificación
Cada corrida de las pruebas dejaba su base de Postgres desechable en un volumen anónimo (188 en una PC del equipo, 8,4 GB), y `migraciones` dejaba uno vacío cada vez que se recreaba	Revisión del equipo	Baja (disco)	Resuelto	El teardown de Jest borra el contenedor con `-v`, y `migraciones` monta un `tmpfs` donde la imagen de Postgres declara su volumen
Las mesas existían solo en el padrón: no se podía preparar una mesa antes de cargar a sus votantes, y una mesa mal escrita solo se corregía eliminando y volviendo a cargar a cada votante	Revisión funcional del equipo	Baja (operación)	Resuelto	Pestaña **Puestos → Mesas**: crear una mesa sin votantes (`mesas_votacion`, migración 010), renombrarla en sus votantes y sus jurados en una sola transacción (no con una votación en curso, amenaza 23) y eliminar solo las que no tienen votantes ni jurados. Todo queda en la auditoría
Un jurado se podía asignar a cualquier puesto del país, aunque viviera en otro municipio o en el otro extremo de la ciudad, y el día de la elección no llegara a su mesa	Revisión funcional del equipo	Baja (operación)	Resuelto	El jurado tiene dónde vive (municipio y localidad, cifrados; migración 011), y solo puede ser de un puesto de su municipio y, si el puesto tiene localidad, de la misma. El panel ofrece solo los puestos cercanos, y el servicio rechaza los demás. Los jurados de antes siguen autorizando y se les pide la ubicación al cambiarles la mesa

Tabla 10. Hallazgos con su severidad, estado y justificación.

5.4 Cómo se comprueba que los controles bloquean

Un control que nunca falla puede no estar revisando nada: lo demostró Checkov. Por eso cada control se prueba **rompiendo a propósito** lo que protege. El manual del pipeline documenta un procedimiento para cada herramienta: un secreto en un commit, una dependencia con CVE conocidas, una consulta SQL concatenada, una imagen base antigua, entre otros. En este trabajo se verificó en particular:

- **Checkov.** Cada una de las seis políticas se probó con una copia de `main.tf` que rompe exactamente lo que ella protege. En los seis casos falló solo esa política, sobre el recurso correcto.
- **Pruebas del frontend.** Se introdujeron 21 defectos en el código: por ejemplo, el sello del acta en verde sin firma, la sesión guardada en `localStorage` o un nombre de candidato interpretado como HTML. Las pruebas detectaron los 21; dos de ellas hubo que reforzarlas antes.
- **CSP.** Se recorrió toda la aplicación con un navegador registrando cada violación de la política: no hubo ninguna. Un script inyectado a propósito quedó bloqueado.
- **Hook de pre-commit.** Con un secreto de prueba preparado, el hook bloqueó el commit. Esa prueba mostró que, sin el binario de Gitleaks instalado, el hook dejaba pasar todo. Ahora usa la imagen de Docker de Gitleaks, la misma del pipeline.
- **Simulacro desde cero.** Se clonó el repositorio desde GitHub en una carpeta vacía y se siguió el README como lo haría un evaluador:
  - `start.sh` generó el `.env`, pasó el análisis de seguridad y levantó los siete contenedores;
  - un recorrido automatizado de 46 comprobaciones usó la aplicación como administrador, auditor y votantes, con el navegador vigilando la CSP;
  - se levantó el monitoreo con Falco;
  - se desplegaron en Swarm las imágenes publicadas en Docker Hub;
  - el PDF de este informe se regeneró idéntico.

Aparecieron los hallazgos que la Tabla 10 marca con ese origen, que ninguna herramienta automática había señalado.

- **Desde Docker Hub.** En una carpeta vacía, sin el repositorio, los dos comandos de la página de `nicolaspineda1421/livemetric` levantaron el sistema con las imágenes publicadas de la v1.6.0: los cuatro servicios respondieron a través de nginx, se creó el administrador y ese administrador inició sesión. La misma prueba corre en `release.yml` con las imágenes recién construidas, antes de publicarlas.
- **Integridad del acta, en vivo (amenaza 15).** Un script de demostración (`scripts/demo/alterar-acta.js`) hace lo que haría un atacante con acceso total a la base:
  - intenta cambiar el acta y la base se lo impide;
  - con permisos de dueño de la tabla, apaga el trigger *append-only*;
  - da vuelta el resultado;
  - recalcula todos los hashes, para que la cadena vuelva a cuadrar.

  El sistema la marcó como **alterada** de inmediato (Figura 16). La firma no se puede rehacer sin la clave privada, y el reconteo de los votos guardados no coincide con el acta. El script corre en el contenedor de Analytics, que tiene la base y el código pero solo la clave pública; es la demostración de la historia de usuario de la sustentación.

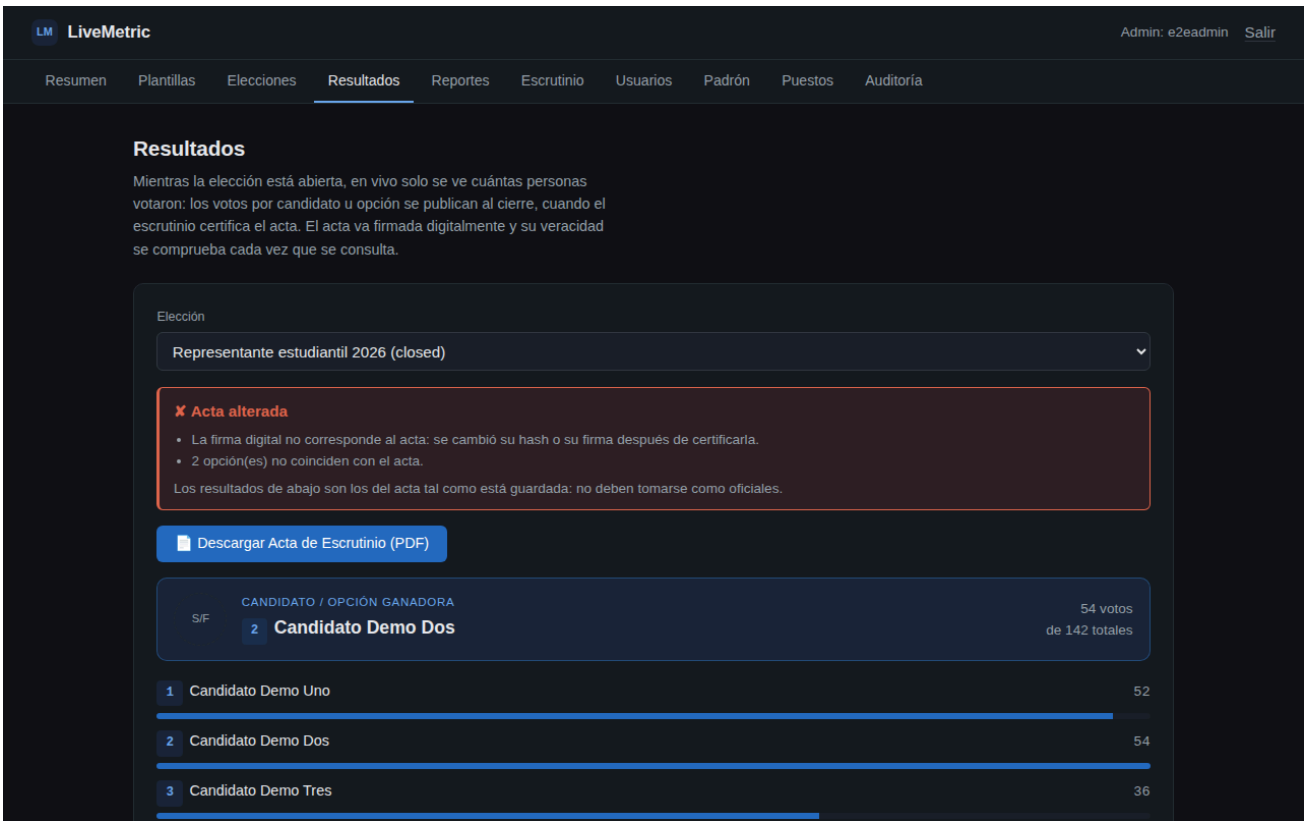


Figura 16. El ataque de la amenaza 15, detectado: el acta dice que ganó la Opción B, pero su firma ya no corresponde y los votos guardados no coinciden con ella.

6. Monitoreo y observabilidad

6.1 Arquitectura del monitoreo

Los servicios no tienen instrumentación propia: no exponen un endpoint `/metrics`. En lugar de dejar tableros vacíos, el monitoreo obtiene observabilidad real por fuentes que no requieren cambiar el código:

Componente	Qué aporta
Blackbox exporter	Disponibilidad y latencia de cada servicio, sondeando sus `/health`
cAdvisor	CPU, memoria, red y reinicios por contenedor
Promtail y Loki	Registros de todos los contenedores, etiquetados por servicio
Prometheus	Recolección de métricas y evaluación de alertas
Grafana	Tablero aprovisionado desde el repositorio
Falco	Detección de comportamiento anómalo en tiempo de ejecución

Tabla 11. Componentes del monitoreo.

El monitoreo corre en un compose aparte (`monitoring/docker-compose.monitoring.yml`), para que no pueda tumbar lo que vigila: si Loki llena el disco, la votación sigue funcionando. `start.sh`, `start.bat` y el contenedor global lo levantan solos, junto a la aplicación (Falco, solo en Linux), y lo apagan con ella (`detener`). Grafana exige una contraseña propia, generada en el `.env`, y sus puertos se publican solo en `127.0.0.1`.

6.2 Tablero

El tablero tiene cuatro secciones:

- **Disponibilidad.** Cuántos servicios responden, la latencia de cada uno y un indicador dedicado al worker: si se detiene, las elecciones dejan de cerrarse sin que la interfaz lo muestre.
- **Recursos.** CPU y memoria de cada contenedor.
- **Registros.**
  - Los ingresos fallidos, en tiempo real: Auth escribe cada evento de auditoría en su log como una línea JSON, sin cédulas ni contraseñas.
  - Los errores de la aplicación.
  - La actividad del proceso electoral: aperturas, cierres y certificaciones.
- **Seguridad en ejecución.** Las alertas de Falco.



Figura 14. Tablero de Grafana: disponibilidad, recursos, registros y alertas de Falco.

6.3 Alertas

Solo se alerta sobre condiciones que exigen una acción. Una alerta que nadie atiende entrena al equipo a ignorar el tablero.

Alerta	Severidad	Condición
`ServicioCaido`	Crítica	Un `/health` lleva más de un minuto sin responder
`SchedulerCaido`	Crítica	El worker lleva más de dos minutos inactivo
`LatenciaAlta`	Advertencia	Más de 2 s de respuesta durante 3 minutos

Alerta	Severidad	Condición
`ContenedorReiniciandose`	Advertencia	Un reinicio inesperado en los últimos 15 minutos
`MemoriaAlta`	Advertencia	Más del 90 % del límite de memoria durante 5 minutos

Tabla 12. Alertas de Prometheus.

Se probaron de verdad:

- Al detener Voting, `ServicioCaido` pasó a *firing* a los 90 segundos.
- Al detener el scheduler, `SchedulerCaido` pasó a *pending* y el indicador del tablero cambió a DETENIDO.

6.4 Falco: detección en tiempo de ejecución

Falco es la última capa: ve lo que ocurre **dentro** de los contenedores después del despliegue, donde los escaneos estáticos no llegan. Sus reglas aprovechan el diseño del sistema. Como los contenedores corren sin root, con solo lectura y sin poder ganar privilegios, cualquier shell interactiva, escritura fuera de `/tmp` o cambio de identidad es anómalo por definición. Eso permite reglas estrictas con muy pocos falsos positivos.

Regla	Prioridad	Qué detecta
Shell abierta en contenedor	WARNING	Una shell con terminal dentro de un contenedor de la aplicación o de la base
Escritura fuera de `/tmp`	ERROR	Una escritura en el sistema de archivos de solo lectura
Conexión saliente inesperada	NOTICE	Una conexión a un destino distinto de la base y los otros servicios
Intento de escalada de privilegios	CRITICAL	`su`, `sudo`, `chroot` o `setuid` dentro de un contenedor

Tabla 13. Reglas propias de Falco.

Afinar las reglas exigió eliminar cuatro fuentes de falsos positivos:

- los *healthchecks* de Docker, que abren `sh -c` sin terminal;
- `runc`, que escribe al preparar cada *healthcheck*;
- el loopback de IPv6, que el scheduler usa en cada ciclo;
- los logs de nginx, que en su imagen son enlaces a la salida estándar y se abren en cada arranque del frontend.

Además, Falco corre con `rule_matching=all`, porque por defecto sus reglas genéricas se evalúan primero y dejaban sin disparar las propias.

Resultado de la verificación:

- Durante varios minutos de tráfico normal (logins, API, ciclos del scheduler y sondas) Falco no emitió ninguna alerta.
- Los tres ataques simulados se detectaron en segundos: una shell en Auth, un `su` en Voting y una conexión a Internet desde Auth. Llegaron al tablero en segundos (Figura 15).
- La escritura fuera de `/tmp` no llega a generar alerta, porque el sistema de archivos de solo lectura la impide antes. La regla es la alarma para el día en que alguien quite esa protección.

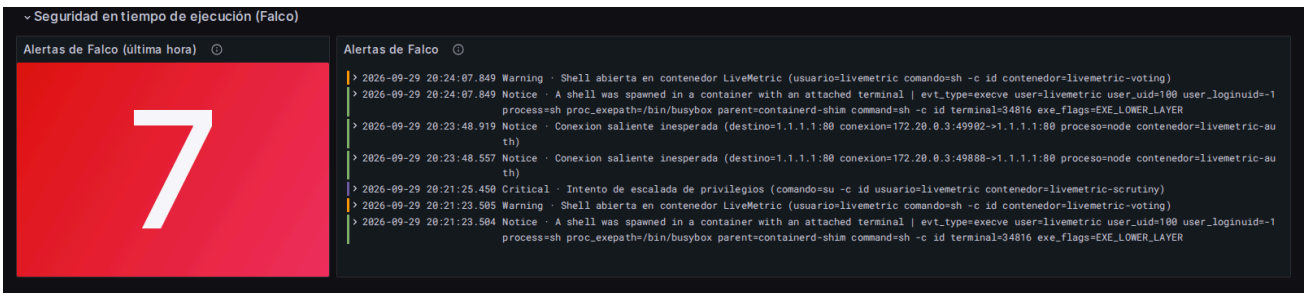


Figura 15. Alertas de Falco en el tablero, con la regla, la prioridad y el contenedor.

6.5 Limitaciones del monitoreo

- **Privilegios.** cAdvisor y Falco corren en modo privilegiado: no se puede instrumentar el kernel ni leer las métricas de todos los contenedores sin privilegios. El monitoreo tiene, por lo tanto, más privilegios que la aplicación que vigila. En un despliegue real correría en un plano separado, con su propio control de acceso.
- **Notificaciones.** Las alertas se ven en Prometheus y en el tablero, pero no se envían a ningún canal, porque falta configurar Alertmanager.
- **Métricas de negocio.** No hay métricas de negocio (votos por minuto, duración de la certificación) hasta instrumentar los servicios.

7. Conclusiones

7.1 Desafíos encontrados

- **Herramientas que no hacían lo que decían.** Ya se contó el caso de Checkov (sección 4.6). También fallaron dos actions del Marketplace: la de Gitleaks pasó a exigir una licencia de pago y la de Semgrep nunca generaba el SARIF. Las dos se reemplazaron por las imágenes oficiales de cada herramienta. La lección se repitió: un control en verde solo significa algo si alguna vez se lo vio fallar.
- **Seguridad frente a funcionamiento.** Casi todos los endurecimientos rompieron algo:
  - **nginx sin root** no podía abrir el puerto 80 ni escribir su caché. Se resolvió con el puerto 8080 y todo lo escribible en `/tmp`.
  - **La CSP estricta** bloqueaba el `<style>` que inserta html2canvas al exportar un tablero a PDF. Se autorizó ese único `<style>` por su hash, en lugar de permitir estilos en línea.
  - **En Swarm** hubo tres problemas: descarta el modo de los `tmpfs`, ignora `security_opt`, y el frontend se caía si arrancaba antes que los servicios. Se resolvieron con `tmpfs` sin opciones, `cap_drop: ALL` y resolviendo los servicios en cada petición.
- **Pasar de una base en la nube a una base por instalación.** El sistema empezó usando una base gestionada con credenciales compartidas. Pasar a un PostgreSQL local por instalación, con un `.env` generado automáticamente, eliminó los secretos compartidos, pero obligó a rehacer el arranque, las pruebas y el pipeline.
- **La integridad del acta.** La cadena de hashes parecía suficiente, hasta que el modelo de amenazas planteó a un atacante con acceso a la base que la rehace completa. De ahí salió la firma digital, y con ella la separación entre quien firma (Scrutiny) y quien verifica (Analytics).

7.2 Limitaciones

- **Sin HTTPS.** El sistema se sirve por HTTP en la red local; un despliegue real necesita TLS en nginx o en un balanceador.
- **ZAP no bloquea** y corre en modo pasivo (*baseline*), no con un escaneo activo completo.
- **La base es compartida entre servicios**, con un mismo usuario de PostgreSQL para todos, que además es dueño de las tablas: puede desactivar los triggers *append-only*. Tampoco tiene respaldo automático.
- **Swarm se probó en un solo nodo**, y ahí los secretos llegan a los servicios como variables de entorno.
- **Faltan procedimientos de rotación.** Cambiar la clave de cifrado del padrón requiere un script que todavía no existe, y las actas firmadas con una clave anterior pasan a verse como alteradas, porque el sistema no conserva las claves públicas viejas.
- **La cobertura de pruebas es desigual:** el scheduler (50 %) y Auth (75 %) quedan por debajo del total (84 %), porque el arranque del scheduler y los scripts de terminal de Auth no se miden (sección 5.2).

7.3 Lecciones aprendidas

1. **El modelo de amenazas tiene que guiar el código.** Las decisiones más valiosas, como el PIN, la firma del acta, la red interna o el recuento independiente, salieron de preguntarse qué haría un atacante concreto, no de una lista de verificación.
2. **Un control hay que verlo fallar.** Checkov pasaba sin revisar nada; dos pruebas del frontend dejaban pasar defectos que decían detectar. Romper a propósito lo que se protege es la única forma de saber que el control funciona.
3. **La defensa en profundidad es concreta.** El doble voto se detiene en la API, en la transacción y en la restricción de la base. El acta se protege con un trigger, una cadena de hashes, una firma y un reconteo.

4. **La documentación también tiene deuda técnica.** Al preparar este informe se encontraron diagramas que describían versiones anteriores del sistema. La documentación se revisa igual que el código, y conviene que viva junto a él.
5. **Declarar un riesgo aceptado es mejor que esconderlo.** Por ejemplo, el repudio del voto o los privilegios del monitoreo. Escrito, con su justificación, un riesgo aceptado es una decisión; escondido, es una vulnerabilidad esperando a que la encuentren.

7.4 Trabajo futuro

- **Transporte y secretos.** TLS en nginx y `docker secret` en Swarm.
- **Autenticación.** Con TLS, passkeys con biometría (WebAuthn) como segundo factor del votante, la opción más fuerte y la más fácil de usar; un canal por SMS o WhatsApp (por ejemplo, Infobip) para quien tenga celular sin apps; segundo factor también para administradores y auditores, y dos jurados por cada voto asistido.
- **Pruebas de seguridad más profundas.** Un escaneo activo de ZAP con autenticación, y convertirlo en un control bloqueante para las alertas altas y medias.
- **Mínimo privilegio en la base.** Un usuario de PostgreSQL por servicio, con permisos solo sobre sus tablas.
- **Rotación de claves.** Un script para rotar la clave del padrón y un registro de claves públicas anteriores, para que la rotación de la clave de firma no invalide las actas viejas.
- **Monitoreo.** Métricas de negocio con `prom-client`, notificaciones con Alertmanager y retención de registros según la normativa aplicable.
- **Operación.** Respaldos automáticos y cifrados de la base.
- **Puestos.** Puestos de votación en el exterior (el país ya se guarda).
- **Dependencias.** Mantener las dependencias y las imágenes base al día antes de cada versión, aunque no haya CVE.
- **Imágenes.** Usar `livemetric-db`, sin `gosu`, también en el compose del repositorio, en Swarm y en Terraform, y publicar las imágenes también para `arm64`.

Anexo. Enlaces y reproducción

Recurso	Ubicación
Repositorio	https://github.com/NicolasPineda1421/LiveMetric
Imágenes	https://hub.docker.com/u/nicolaspineda1421
Versión documentada	v1.6.0 (release en GitHub y tags en Docker Hub)
Modelo de amenazas	`docs/threat-model/livemetric.threatdragon.json` y `STRIDE-analysis.md`
Pipeline	`.github/workflows/devsecops.yml` y `release.yml`
Manuales	`docs/` (arquitectura, desarrollo, instalación y despliegue, seguridad, usuario)
Sustentación	`docs/sustentacion/`: la historia de usuario con su demostración y el guion del video

Para levantar el sistema basta con Docker: `./scripts/start.sh` (Linux o macOS) o `scripts\start.bat` (Windows) generan el `.env`, corren el análisis de seguridad y, si pasa, levantan los siete contenedores en `http://localhost:3000`. Este documento se genera a partir de `docs/informe-tecnico.md` con `scripts/informe` (`npm run pdf`).